

Dokumentasi ZenCrevia

Versi 1.17.0

ZenCrevia — Dokumen Serah Terima Developer

Versi aplikasi **1.17.0 (v39)** · 23 September 2026 Untuk developer yang mengambil alih pengembangan dan operasional ZenCrevia.

Dokumen ini adalah titik masuk. Detail per area ada di: `docs/DEVELOPER.md` (handbook lengkap), `docs/ADMIN-OPS.md` (operasional), `docs/USER-MANUAL.md` (pengguna), `deploy/G0-LIVE.md` (checklist go-live), dan `IMPLEMENTATION-NOTES-v29...v37.md` (apa yang berubah dan kenapa, per rilis).

1. Ringkasan

ZenCrevia adalah workspace operasional tim kreatif HSB: task dan Kanban dengan alur review/approval, proyek, kalender, tim, aset, knowledge base, chat tim, AI Hub/Gallery, analytics, dan backup terenkripsi.

ASPEK	KEADAAN
Stack	Node.js ≥ 22.13, <code>node:sqlite</code> (SQLite, WAL), tanpa dependency npm
Front end	~45 file JS/CSS/HTML di <code>src/</code> digabung <code>build.js</code> jadi satu <code>public/index.html</code> (1,9 MB, ~460 KB terkompresi)
Proses	Satu proses Node, satu thread; state rate limiter dan stream live ada di memori
API	107 route di bawah <code>/api</code> , 41 tabel
Test	152 test, ±17 detik, stabil 3× berturut-turut (<code>npm test</code>)
Target beban	30 orang: login serentak p95 2,1 s; operasi biasa p95 < 30 ms (3.000 task)
Status	Siap go-live mengikuti <code>deploy/G0-LIVE.md</code>

2. Mulai cepat

```
node -v # harus ≥ 22.13 npm test # 152 test, pakai database sementara npm run build # src/ → public/index.html
dan dist/creative-os-standalone.html npm run dev # build + jalankan (default http://localhost:3000) npm run docs
# bangun ulang docs/zencrevia-docs.html dan .pdf (butuh pandoc/wkhtmltopdf)
```

Development: tanpa `.env`, `NODE_ENV` bukan production → database kosong diisi workspace demo (admin `admin@zencrevia.demo`, password acak dicetak sekali di terminal, atau set `COS_ADMIN_PASSWORD`).

Production: salin `.env.example` → `.env`, ganti **semua** nilai. Server menolak start (exit 78) selama ada placeholder, dan menyebutkan yang mana (`server/preflight.js`).

Jangan pernah commit `.env` atau `data/` — sudah ada di `.gitignore`.

3. Peta repositori

server/	API + static server (satu proses)
server.js	entry: preflight, migrasi ringan, route table, dispatch, SSE, shutdown
serialize.js	baca/tulis entitas ↔ tabel (readTask, readTasksBatch, writeTask, stageRules...)
permissions.js	role bawaan, CAPS, helper can.*
auth.js	script, sesi (id = sha256 token), cookie
security.js	header, origin check, login limiter, security.log + rotasi
preflight.js	penolakan konfigurasi production yang tidak aman
messages.js	chat: conversation, message, pin, reaction, SSE stream, link preview (SSRF guard)
mailer.js	email: log / smtp (net+tls sendiri) / resend
backup.js	backup AES-GCM, verify checksum, safeRestore dengan rollback
gallery.js	AI Gallery decisions.js decision log analytics.js agregasi
secrets.js	enkripsi kunci SMTP/AI di database (COS_SECRET_KEY)
seed.js	workspace bersih / demo; CLI reset (diblokir di production)
db.js	buka DB, pragma, schema.sql, migrasi ALTER TABLE
db/schema.sql	skema SQLite (dijalankan tiap start; idempotent)
db/schema.postgres.sql	skema Postgres – BELUM dipakai kode (lihat §10)
src/	front end (lihat §5)
shared/	demo-data.js, gallery-model.js (dipakai server dan client)
public/	hasil build (index.html) + aset statis; hanya folder ini dan shared/ yang disajikan
dist/	creative-os-standalone.html – demo offline, identik dengan public/index.html
tests/	node:test (lihat §8)
deploy/	GO-LIVE.md, Caddyfile, zencrevia.service
docs/	handbook, admin, user manual, generator HTML/PDF
LEGAL/	draf kebijakan; PLACEHOLDERS.md berisi 48 isian yang wajib diisi

4. Arsitektur server

4.1 Alur satu request (`server.js` , fungsi dalam `http.createServer`)

1. Non-`/api` → file statis dari `public/` atau `shared/` (brotli/gzip, ETag, 304).
2. Cek origin untuk method yang mengubah data (CSRF): header `Origin` wajib cocok `COS_ALLOWED_ORIGINS` / `APP_URL`.
3. Sesi dari cookie `cos_session` → `userContext()` (role + caps dibaca ulang tiap request). Route di set `OPEN` (login, forgot/reset, health...) tidak butuh sesi.
4. Body dibaca (maks `COS_MAX_BODY_BYTES`, 12 MB) → `checkTextLimits()` (batas panjang per field).
5. Handler route dijalankan (`route(method, pattern, handler); forbid()` untuk izin, `HttpError` untuk status).
6. Setelah sukses: `DATA_VERSION++` (untuk cache task), `announceTaskChange()` (event live), lalu kirim JSON (gzip > 2 KB).
7. Error: 5xx di production selalu menjadi "Server error" di respons; detail ada di log.

4.2 Data dan sign-in

- `GET /api/bootstrap` mengirim workspace lengkap untuk user. Task yang **selesai > 45 hari** (`COS_TASK_HOT_DAYS`) dikirim **ringkas** (`_slim: true`, tanpa komentar/versi/aktivitas) dan dimuat penuh saat dibuka lewat `GET /api/tasks/:id`.
- Daftar task di-cache (`TASK_CACHE`) sampai ada write yang bisa mengubah task atau jam berganti. Route `/api/auth|messages|notifications|views|ai` tidak membatalkan cache. **Kalau Anda membuat proses latar yang mengubah task tanpa lewat HTTP, naikkan `DATA_VERSION` secara manual.**
- `readTasksBatch()` membaca banyak task dengan 9 query total; ada test yang menjamin hasilnya identik dengan `readTask()`.

4.3 Integritas penulisan task (invariant penting)

`writeTask()` mengganti semua koleksi anak dari body. Karena itu:

- `POST` create **menolak ID yang sudah ada** (409) — berlaku juga untuk projects, knowledge, assets, folders, requests.

- `PUT /api/tasks/:id` menjalankan `sanitizeTaskWrite()`: komentar tetap milik penulis aslinya, aktivitas diambil dari data tersimpan, keputusan approval versi hanya ditulis jika `approveTask` lolos dan selalu atas nama pemanggil, ganti reviewer butuh `assignTask`.
- Salinan ringkas (`_slim`) digabung dengan `mergeSlimTask()` — tidak pernah menghapus riwayat.
- **Edit bersamaan**: client mengirim `_rev` (updatedAt saat dimuat) dan `_changed` (field yang diubah). Jika ada yang menyimpan di antaranya, server menerapkan hanya field itu di atas versi terbaru (`_merged` di respons). Tanpa `_changed` → 409. Merge terjadi **sebelum** semua cek izin.

4.4 Aturan tahap workflow

`gateStatusChange()` dipanggil di **setiap** jalur yang mengubah status (POST, PUT, `/move`). Per tahap (`task_statuses`, `reviewer_only`, `require_reviewer`; NULL = default dari `stageRules()`): reviewer wajib sebelum masuk review; tahap reviewer-only hanya untuk reviewer, requester, lead tim, admin — **masuk maupun keluar** (supaya assignee tidak bisa membuka ulang task yang sudah di-Done-kan). Default "Fleksibel": assignee boleh sampai Delivered; Done/Declined reviewer-only. Requester boleh mengubah status task request-nya meski rolenya Viewer. **Jalur baru yang mengubah status wajib memanggil** `gateStatusChange()`.

4.5 Live update

Satu stream SSE per tab (`/api/messages/stream`) membawa event chat dan `task_changed` (`{id, updatedAt, by, deleted}`). Client mengambil task itu saja (`src/v34.js`). `chat.publishToUsers(userIds, event)` adalah API untuk event baru.

4.6 Auth dan akun

- scrypt N=16384; sesi disimpan sebagai `sha256:` hash token; hanya hash yang diterima.
- Login selalu menjalankan satu scrypt (waktu tidak membocorkan email terdaftar).
- Lupa password: token 256-bit, disimpan hash, 60 menit, sekali pakai, membatalkan token lama, mengakhiri semua sesi; batas 5/email dan 30/IP per 15 menit.
- Admin terakhir tidak bisa menurunkan perannya sendiri.

4.7 Lainnya

- **Chat**: maks 4.000 karakter (ditolak, tidak dipotong), 30 pesan/30 detik/orang (`COS_MSG_RATE_MAX`).
- **Email**: transport `log` menulis `.eml` ke `data/outbox` (dipangkas 14 hari/1.000 file); SMTP menolak mengirim password tanpa TLS kecuali relay localhost.
- **Backup**: AES-256-GCM dengan `COS_BACKUP_KEY`; restore memverifikasi checksum, membuat backup pengaman terenkripsi, rollback jika gagal, dan menghapus salinan plaintext lama.
- **Link preview chat**: SSRF guard dengan validasi IP saat koneksi (anti DNS rebinding).
- **AI proxy**: host provider di-allowlist (`COS_AI_ALLOWED_HOSTS` untuk tambahan).
- **File di disk**: umask 077; data dir 0700; DB 0600.
- **Shutdown**: SIGTERM/SIGINT → selesaikan request, checkpoint WAL, tutup DB (≤ 8 s).

5. Arsitektur front end

5.1 Cara kerja

- `build.js` menggabungkan file-file di `parts` (urutan penting!) jadi satu HTML. Setiap file JS adalah `<script>` klasik → **semua fungsi berbagi satu global scope**.
- Status global utama: `S` (state UI), `WS` (workspace), `TASKS`, `PEOPLE`, `PROJECTS`, `TEAMS`, `MESSAGES`, `ME`, `API` (`API.on` = mode server), `SESSION`.
- Render: `go(screen, sub)` → `renderScreen()`; `refresh()` merender ulang layar aktif.
- Data ke server: `apiFetch(method, path, body)`; task: `persistTask(tk, snapshot)` dan `moveTask(tk, op,`

`applyLocal`) (op seperti `MOVE_TASK_STATUS`). Konversi bentuk data: `hTask` (server→client), `dTask` (client→server).

- Teks: `esc()` untuk isi, `attr()` untuk atribut — **wajib** untuk semua data user (XSS).
- i18n: `tr("English text")` + kamus `UI_ID` (Indonesia); `localizeVisibleText()` menerjemahkan node teks.
- Mode demo: file standalone (`file:`) atau server tanpa API (404) → data demo di browser, tidak tersimpan. Aplikasi yang disajikan server **tidak pernah** jatuh ke demo karena jaringan lambat (layar "tidak dapat dihubungi").

5.2 Lapisan patch v29-v35 (penting dibaca sebelum mengubah fungsi inti)

Perbaikan rilis terakhir ditulis sebagai file terpisah yang **membungkus** fungsi yang sudah ada, supaya kode lama tidak dibongkar. Urutan build: `... enhance.js, clipboard.js, v29.js, v33.js, v34.js, v35.js, v38.js, boot.js`.

FUNGSI INTI	DIBUNGKUS DI	TUJUAN
<code>renderScreen</code>	v29 (2×)	atribut layar untuk CSS mobile, banner peringatan email
<code>setConn</code> , <code>fail</code> , <code>EventSource</code>	v29	status offline, pesan error jaringan yang manusiawi
<code>openTask</code>	v29	ambil task ringkas secara penuh sebelum dibuka
<code>loadBootstrap</code>	v29	simpan transport email untuk banner
<code>setThemeTab</code>	v29	read-only untuk non-admin
<code>moveTask</code>	v33	tolak perpindahan tahap sebelum kartu bergerak
<code>setWorkflow</code>	v33	tambah panel "Siapa yang boleh memindahkan..."
<code>hTask</code> , <code>apiFetch</code>	v34	<code>_rev</code> / <code>_changed</code> untuk edit bersamaan
<code>EventSource</code>	v34	event <code>task_changed</code> → board live
<code>bulkStatus</code>	v34	aksi massal mengikuti aturan tahap
<code>msgIncoming</code>	v35	pengumuman pesan baru untuk pembaca layar

Aturan:

- Jangan mendeklarasikan `function x()` dengan nama yang sudah ada di file lain — yang belakangan diam-diam menggantikan yang lama. Dua tabrakan seperti ini sempat merusak fitur (§9 v37). `tests/v37-code-health.test.js` sekarang gagal jika ada tabrakan baru. Tiga override yang disengaja (`aiGradient`, `localizeVisibleText`, `notifRows`) tercatat di test itu.
- Kalau membungkus fungsi, simpan referensi lama (`var base = fn; fn = function(){...base.apply(this, arguments)...}`) dan letakkan di file yang dimuat **setelah** file aslinya.
- Refactor yang disarankan (§10): lebur lapisan v29-v35 ke file aslinya dan pindah ke ES modules.

5.3 CSS

`head.html` (dasar) → `refinements.css` → `v18.css` → `responsive.css`. **Urutan menentukan pemenang** untuk selector dengan spesifisitas sama; `refinements.css` dimuat sebelum `v18.css`, jadi override di sana sering butuh selector lebih spesifik (mis. `#msgTimeline .msg`). Token warna di `:root` (`--color-*`), tema gelap di `[data-theme="dark"]`.

6. Izin (permissions)

Role bawaan di `server/permissions.js` (`DEFAULT_ROLES`): `admin`, `creative_lead`, `team_lead`, `member`, `viewer`. Setiap role = daftar caps (`create_task`, `edit_own_task`, `review_any`, `manage_knowledge`, ...). Helper `can.*` di server (sumber kebenaran) dan `canI.*` / `has()` di client (hanya untuk UI). Catatan kebijakan: role **member** punya `manage_knowledge` dan `manage_assets` (boleh mengubah/menghapus halaman Knowledge dan aset siapa pun) — putuskan dengan tim apakah ini diinginkan.

7. Konfigurasi (`.env`)

VARIABEL	WAJIB	KETERANGAN
<code>NODE_ENV=production</code>	ya	mengaktifkan preflight, cookie Secure, HSTS
<code>PORT</code>	ya	port lokal di belakang Caddy (mis. 3000)
<code>APP_URL</code> , <code>COS_ALLOWED_ORIGINS</code>	ya	alamat https asli; dipakai link email dan cek origin
<code>COS_TRUST_PROXY=1</code>	di belakang proxy	IP klien dari <code>X-Forwarded-For</code> (rate limit per IP)
<code>COS_SECRET_KEY</code>	ya	≥ 32 karakter; enkripsi kunci SMTP/AI di DB
<code>COS_BACKUP_KEY</code>	ya	≥ 32, berbeda dari secret; tanpa ini backup tidak bisa dibuka
<code>COS_ADMIN_EMAIL/NAME/PASSWORD</code>	start pertama	admin awal (password ≥ 12)
<code>TZ=Asia/Jakarta</code>	disarankan	batas hari untuk arsip otomatis dan jadwal
<code>COS_MAIL_TRANSPORT</code> , <code>SMTP_*</code> , <code>MAIL_FROM</code>	untuk email	atau atur SMTP dari Settings
<code>COS_SEED_DEMO</code>	tidak	<code>1</code> = isi data demo pada DB kosong
<code>COS_TASK_HOT_DAYS</code>	tidak	45
<code>COS_RESET_MINUTES</code>	tidak	60
<code>COS_MSG_RATE_MAX</code>	tidak	30 pesan / 30 detik
<code>COS_BACKUP_INTERVAL_HOURS</code>	tidak	override jadwal backup dashboard
<code>COS_SECURITY_LOG_MAX_MB/KEEP</code> , <code>COS_OUTBOX_DAYS/MAX</code>	tidak	rotasi log dan outbox
<code>COS_AI_ALLOWED_HOSTS</code>	tidak	host AI tambahan
<code>COS_SKIP_PREFLIGHT=1</code>	jangan	darurat saja

Lengkapnya: `.env.example` dan tabel di `docs/ADMIN-OPS.md` .

8. Test

`npm test` menjalankan `node --test tests/*.test.js` (tanpa library). `npm run e2e` (v38.2) menjalankan 9 alur utama di Chromium terhadap server production bersih — wajib hijau sebelum rilis; CI menjalankan keduanya (`.github/workflows/ci.yml`). Staging: `deploy/staging/` .

- **Test perilaku** (spawn server production sungguhan, HTTP nyata): `server-security-integration` , `v29-readiness` , `v29-link-preview-guard` , `v30-accounts-and-scale` , `v31-audit-fixes` , `v33-stage-rules` , `v34-collaboration` , `v36-preflight` , plus `messages.test.js` (in-process). Inilah jaring pengaman utama.
- **Test statis** (`v37-code-health`): tabrakan nama fungsi global, file `src/` yang tidak di-build.
- **Test UI lama** (`ux-batch-v28` , `task-detail-ux` , `settings-menu` , ...): sebagian besar hanya mencocokkan regex pada source. Lolos ≠ UI benar; verifikasi UI dilakukan manual di Chromium (Playwright) selama audit — lihat catatan tiap rilis. Menambahkan test browser otomatis adalah investasi yang disarankan (\$10).

Menulis test baru: salin pola `start()` dari `tests/v34-collaboration.test.js` (spawn server dengan `COS_DATA_DIR` sementara, `PORT=0` , baca port dari stdout).

9. Riwayat rilis (ringkas)

RILIS	ISI
v29	Instalasi bersih, kompresi+cache (3,1 MB → 460 KB), backup mengikuti setting, CSP audio, hardening notifikasi/SSRF/validasi
v30	Lupa password via email, bootstrap ringan (2,3 s → 0,1 s), sesi hanya hash, rotasi log, a11y
v31	Tidak jatuh ke demo saat jaringan lambat, batas panjang teks, timing login, CSV injection
v32	Integritas data: create tidak menimpa, komentar/approval/aktivitas tidak bisa dipalsukan
v33	Aturan perpindahan tahap per tahap di Settings
v34	Edit bersamaan (merge per field), board live, gate buka-ulang, admin terakhir, bulk mengikuti aturan
v35	Satu style chat, pesan gagal terkirim ditandai, rate limit & batas chat, a11y chat
v36	Preflight production, SMTP tanpa TLS ditolak, izin file, cache task, graceful shutdown, health DB, template deploy
v39	Gambar di disk (<code>server/uploads.js</code> , <code>/files/<sha></code>), mirror backup incremental, nomor task dari server
v38	Perbaikan deploy live: router URL, akun terhapus dibebaskan, pembersih data demo, AI (izin, tes nyata, adapter OpenAI/Gemini, error 424), tema per akun, editor deskripsi, anotasi 100%, multi-versi, data dipisah dari kode (<code>/var/lib/zencrevia</code>)
v37	Audit serah terima: dua tabrakan nama fungsi yang merusak fitur (link Google Drive selalu ditolak; status di list task membuka menu ketersediaan), test code-health, <code>.gitignore</code> , dokumen ini

10. Keterbatasan dan utang teknis (urut prioritas)

- Skala: satu proses + SQLite.** Nyaman untuk 30 orang, perkiraan batas 100–200. Di atas itu: pindah ke Postgres (`db/schema.postgres.sql`) sudah ada tapi belum dipakai; `db.js`/`serialize.js` perlu adapter, rate limiter dan SSE perlu Redis/pubsub untuk multi-instance.
 - Front end global-scope 1,9 MB** tanpa modul/bundler, dengan lapisan patch v29–v35. Refactor bertahap ke ES modules; lebur wrapper ke file asal.
 - CSP** `script-src 'unsafe-inline'` karena ratusan `onclick` inline. Keamanan XSS bergantung pada disiplin `esc()/attr()`. Hilangkan inline handler → CSP ketat.
 - Test UI sebagian besar regex.** Tambahkan Playwright di CI untuk alur utama (login, buat/pindah task, approval, chat, reset password).
 - Tidak ada 2FA/SSO.** Untuk perusahaan fintech, SSO Google Workspace disarankan.
 - Rate limiter di memori** (reset saat restart, tidak dibagi antar instance).
 - Hapus task permanen** (tanpa trash); pemulihan lewat backup.
 - `/api/activity` masih menerima entri kosmetik bertipe "approved" (tidak mengubah approval sungguhan).
 - Tombol mobile umumnya 28 px (lolos WCAG AA 24 px, di bawah anjuran Apple 44 px).
 - `node:sqlite` masih berlabel experimental di Node 22 — pin versi Node di server; uji sebelum upgrade mayor.
 - Data demo (`shared/demo-data.js`) ikut ter-bundle di build server (±50 KB), identitas demo disembunyikan saat loading.
 - Endpoint lupa password punya selisih waktu ±1 ms antara email terdaftar/tidak (risiko rendah).
-

11. Resep tugas umum

Menambah route API — di `server/server.js`: `route("POST", "/api/x/:id", (u, p, q, b, ctx) => { forbid(can.xxx(u), "do x"); ... return data; });` Jika mengubah task: pastikan melewati `gateStatusChange` (status), `sanitizeTaskWrite` (koleksi), dan tidak masuk regex pengecualian `DATA_VERSION`. Tambahkan batas teks di `TEXT_LIMITS` bila ada field teks baru.

Menambah kolom DB — tambahkan di `db/schema.sql` (untuk DB baru) **dan** `ALTER TABLE` di daftar migrasi `db.js` (untuk DB lama; dieksekusi tiap start, error "sudah ada" diabaikan). Perbarui `schema.postgres.sql`.

Menambah teks UI — tulis dalam bahasa Inggris dengan `tr("...")`, tambahkan terjemahan ke `UI_ID` (`Object.assign(UI_ID, {...})` di file fitur).

Menambah setting workspace — field di `writeWorkspace/readWorkspace` (`serialize.js`), UI di fungsi `set...Tab` di `settings.js`, simpan dengan `saveWS()`.

Menambah file front end — daftarkan di `parts` di `build.js` (test code-health akan gagal jika lupa); jangan pakai nama fungsi yang sudah ada.

Rilis — `npm test` → `npm run build` → `npm run docs` → perbarui `IMPLEMENTATION-NOTES-vNN.md`, `package.json` version, README → deploy dengan `sudo deploy/update.sh rilis.zip` (v38: data di `/var/lib/zencrevia`, konfigurasi di `/etc/zencrevia/zencrevia.env`, kode di `/opt/zencrevia` — update hanya mengganti kode).

12. Kontak dan akses yang harus diserahkan (isi oleh pemilik)

ITEM	LOKASI / PEMEGANG
Server (SSH)	_____
<code>.env</code> production (termasuk <code>COS_SECRET_KEY</code> , <code>COS_BACKUP_KEY</code>)	password manager: _____
Lokasi salinan backup di luar server	_____
Akun SMTP / provider email	_____
DNS domain & Caddy	_____
Google Cloud (OAuth Drive)	_____
Kunci provider AI	_____
Admin workspace	_____

ZenCrevia — Panduan Pengguna

Panduan untuk anggota tim yang memakai ZenCrevia sehari-hari. Nama tombol ditulis dalam **English** persis seperti yang muncul di aplikasi saat bahasa di-set ke English. Kalau kamu memakai bahasa Indonesia, labelnya diterjemahkan otomatis — posisinya tetap sama.

Daftar isi

1. Masuk dan mengenal layar
2. Home
3. Tasks
4. Membuka sebuah task
5. Calendar
6. Projects
7. Teams
8. Assets
9. Knowledge
10. Request pekerjaan
11. AI Hub
12. AI Gallery
13. AI Intelligence
14. Analytics
15. Export dan cetak
16. Workspace Quest
17. Preferensi pribadi
18. Pintasan keyboard

1. Masuk dan mengenal layar

Lupa password

Di layar masuk, pilih **Forgot password?**, isi email kerjamu, lalu buka tautan di email yang masuk (cek juga folder spam). Tautan berlaku 60 menit dan hanya sekali pakai. Setelah password baru disimpan, kamu keluar dari semua perangkat lain dan perlu masuk lagi. Kalau email tidak datang, minta admin mereset password dari Settings → Members.

Sidebar

Delapan menu utama: **Home, My Tasks, Projects, Calendar, Teams, Assets, Knowledge, Analytics**. **My Tasks** membawa badge berisi jumlah task terbuka yang ditugaskan kepadamu.

Semua menu kecuali **Home** bisa disembunyikan lewat **Settings → Menu & home layout** atau modal **Customize layout** di Home. Menu yang disembunyikan tetap muncul selama kamu sedang berada di layar itu.

Di layar kecil, sidebar berubah jadi tab bar berisi 4 menu pertama plus tombol **More**. Sheet **More** berisi sisa menu, lalu **Notifications, Settings, AI Hub, AI Gallery, AI Intelligence, Export, Theme, Menu, dan Account**.

Search

Kotak pencarian ada di topbar (**Search everything...**). Tekan **Ctrl K** (atau **⌘ K**) untuk langsung ke sana. Hasilnya dikelompokkan jadi panel: **Tasks, Briefs, Projects, Teams, People, Files, Assets, Knowledge**.

Kamu bisa mencari dengan task ID, tag, nama orang, nama tim, nama file, atau judul halaman.

Menu akun (avatar kanan atas)

- **My profile** — halaman anggota kamu
- **Change password**
- **Language** — pilih EN atau ID
- **AI** — **AI Hub, AI Gallery, AI Intelligence**
- **Workspace** — entri Workspace Quest, **Menu & home layout, Settings**
- **Switch user** — hanya untuk sesi admin
- **Sign out**

Notifications

Ikon lonceng dengan titik kalau ada yang belum dibaca. Popover-nya punya **Mark all read**; mengklik satu baris menandainya terbaca dan langsung membuka task terkait. Halaman penuh punya tombol **Preferences** yang mengarah ke pengaturan notifikasi.

Yang memicu notifikasi: penugasan, mention, approval, request, dan deadline.

Theme cepat

Ikon tema di topbar membuka popover **Quick theme: Accent** (swatch warna + warna kustom), **Appearance** (Light / Dark / System), dan **Density** (Comfortable / Compact).

Tema bersifat **workspace-wide**. Kalau role kamu tidak boleh mengelola workspace, perubahan hanya berlaku untuk sesi ini dan tidak tersimpan.

2. Home

Header menyapa dengan nama depan dan merangkum: berapa yang menunggu review kamu, berapa jatuh tempo hari ini, berapa terlambat, berapa selesai minggu ini.

Sembilan kartu

KARTU	ISINYA
KPI cards	Dua baris berisi empat ubin: My tasks , Due today , In review , Overdue ; lalu Assets delivered , Assets in production , Asset links , Auto-hidden . Setiap ubin bisa diklik dan langsung membuka Tasks/Calendar yang sudah difilter.
Creative pipeline	Satu kolom per stage workflow dengan jumlah dan bar. Mengklik sebuah stage memfilter seluruh dashboard.
My priorities	8 task teratas milikmu
Needs your review	Hingga 6 task yang menunggu keputusanmu
Team workload	Beban kerja per tim
Active projects	Project yang belum selesai
Upcoming deadlines	Hingga 6 task jatuh tempo dalam 7 hari
Inbox — new requests	Hingga 6 request yang belum ditriase
Recent activity	10 aktivitas terakhir, dengan toggle Mine / All

Mengatur tampilan Home

Setiap kartu punya tiga tombol kecil di pojoknya: **Full width** / **Half width**, **Minimize** / **Expand**, dan **Hide from my dashboard**. Kartu bisa **diseret** ke posisi lain — hasilnya tersimpan otomatis.

Tombol **Customize** di header membuka modal **Customize layout**:

- **Cards on my home** — centang kartu mana yang tampil
- **Top menu** — centang menu mana yang tampil (Home tidak bisa dimatikan)
- **Presets** — simpan kombinasi kartu + menu dengan nama, lalu **Load**, **Update**, atau hapus

Load hanya menyiapkan preset. Kamu tetap harus menekan **Apply** agar berlaku.

Semua perubahan di sini **hanya untuk akunmu sendiri**.

3. Tasks

Aturan tahap. Sebelum task dikirim ke review, isi reviewer-nya dulu. Kamu bisa memindahkan task-mu sendiri sampai *Delivered*; menutupnya ke *Done* dilakukan reviewer, requester, atau lead (admin bisa mengubah aturan ini). Kolom yang tidak boleh kamu tuju tampil terkunci 🗑 saat kartu diseret.

Lima cara melihat pekerjaan

Kanban — satu kolom per stage. Kartu menampilkan thumbnail versi terakhir, chip label, penanda centang pribadi, judul, badge (hidden / dependency / request / tim / project), bar prioritas, chip jatuh tempo, jam estimasi, badge aset, dan tumpukan assignee.

- Seret **di dalam** kolom = mengurutkan ulang. Ini hanya bekerja saat **Sort = Manual**; kalau tidak, muncul pesan "*Switch sort to Manual to reorder cards*".
- Seret **antar** kolom = mengubah status.
- Memindahkan task yang **blocked** ke stage kerja/review/selesai memunculkan konfirmasi "**Task still has unresolved dependencies**" yang menampilkan daftar blocker-nya, dengan pilihan **Cancel** atau **Move anyway**.

List — tabel dengan kolom Task, Status, Dependency, Team, Assignee, Project, Priority, Start, Due, Est., Tags. Klik header untuk mengurutkan. Klik sel **Status** atau **Priority** untuk mengubahnya langsung. Seret baris ke baris lain untuk mengurutkan, atau ke **header grup** untuk mengubah status/tim/assignee/project/prioritas sekaligus.

Grid — seperti spreadsheet. Setiap sel menulis langsung ke task: judul, status, tim, assignee, reviewer, project, prioritas, tanggal mulai & jatuh tempo, estimasi, tag, dan setiap custom field. Tombol **Fields** memilih kolom mana yang tampil.

Calendar — lihat bagian 5.

Timeline — jendela 42 hari mulai 14 hari ke belakang, dengan garis "hari ini", arsiran akhir pekan, bar grup project, bar milestone (◆), dan satu bar per task. Seret bar untuk menggeser kedua tanggal; seret ujung kiri/kanannya untuk mengubah durasi.

Toolbar

- **Mine / All** — cakupan
- **Filters** — membuka modal filter; setiap filter aktif juga jadi chip yang bisa dilepas
- **Sort** — Manual, Due date, Priority, Created, A → Z, Status, Team, Assignee, plus tombol balik urutan
- **Group** — None, Status, Team, Assignee, Project, Priority, Due date (List & Grid)
- **Fields** — kolom yang tampil (Grid)
- Chip **n checked** — lihat di bawah
- **Views** — view tersimpan

Filter yang tersedia

Status · Team · Assignee · Reviewer · Project · Priority · Tag · Dependency (Blocked / Ready / Blocking other tasks / Has dependencies / No dependencies) · Due date (Today / Tomorrow / This week / Next week / Overdue / Custom range...) · Archived projects · Hidden tasks (Hidden / Show all / Hidden only) · Label.

Filter digabung dengan **AND**.

Saved Views

Tombol **Views** menyimpan seluruh konfigurasi tampilan sekarang: jenis view, filter, sort, grouping, kolom Grid, cakupan, dan arah urutan. Setelah satu view aktif, kamu bisa **Update**, **Rename**, **Delete**, atau **Exit view**.

Penanda centang pribadi

Setiap kartu kanban, baris list, chip kalender, dan baris agenda punya tombol centang bulat kecil.

- Ini **murni penanda pribadi**. Tidak mengubah status task, tidak dikirim ke server, tidak muncul di export atau di layar orang lain, tidak tercatat di activity.
- Berguna untuk menandai "sudah saya cek" saat menyisir board.
- Tersimpan di browser ini untuk akunmu saja.
- Toolbar menampilkan chip **n checked** dengan tombol × untuk menghapus semuanya sekaligus. Chip ini hilang saat tidak ada yang tercentang.
- Tidak ikut tercetak saat print.

Membuat task baru

Tombol **New task** membuka panel task berisi draft. Semua field diisi lewat panel biasa. Footer-nya berbunyi "*Nothing is saved until you create it*" dengan tombol **Discard** dan **Create task**. Tanpa judul, kamu akan diingatkan lebih dulu.

4. Membuka sebuah task

Klik task di mana pun untuk membuka **task panel**.

Header

Task ID · badge project · status · prioritas · tim, lalu tombol **gear** (Task settings) dan tombol tutup. Judul bisa diedit langsung kalau kamu punya izin. Kalau tidak, muncul badge **read-only**.

Field

Status · Priority · Team · Project (dengan + **New project...**) · Assignees · Reviewers · Start · Due · Labels · Estimate · Assets produced · Tags, lalu setiap **custom field** yang dibuat workspace.

Field mana yang tampil diatur admin di **Settings → Custom fields**.

Empat tab

Brief — kolom **Description** bebas, bagian **Dependencies**, lalu **Creative brief**. Kalau belum ada brief, pilih salah satu template (Social Media, Banner, Presentation, Branding, Video, Print, General Creative Request). Header brief menunjukkan **Complete** atau **n required fields missing**.

Assets & versions — tiga blok:

1. **Assets** — jumlah aset yang diproduksi, tautan aset, dan **Open final asset**.
2. **Versions & approval** — unggah versi baru atau tautkan dari Google Drive. Klik di mana saja pada preview untuk **menaruh pin anotasi**; klik pin untuk menandainya selesai. Status versi: **Approved**, **Revision requested**, **Pending review**. Kalau kamu reviewer dan task sedang di stage review, muncul tombol **Approve** dan **Request revision**. Form revisi meminta **Reason**, **Specific feedback**, dan **Revision priority** — mengirimnya juga memposting komentar dan memindahkan task ke stage revisi.
3. **Files & references** — **Upload images**, **Upload file**, **Link Google Drive**, **Attach from library**.

Comments — pilih audiens: **Internal** (hanya tim kreatif) atau **Stakeholder-visible** (bisa dilihat requester seperti Marketing). Ketik `@nama` untuk mention. **⌘/Ctrl + Enter** mengirim. Bisa membalas komentar dan melampirkan file.

Activity — linimasa kronologis semua kejadian pada task ini.

Dependencies

Dua panel: **BLOCKED BY** (prasyarat) dan **BLOCKING** (yang menunggu task ini).

Add dependency membuka pencarian dengan tiga tab: **Same project**, **My tasks**, **All tasks**. Aturannya *Finish → Start*: task ini siap ketika semua prasyaratnya berada di stage tertutup. Sistem menolak dependensi ke diri sendiri, duplikat, dan rantai melingkar.

Prasyarat yang jatuh temponya **setelah** task ini diberi badge **Schedule risk**.

Footer

Stepper workflow (satu tombol per stage) plus aksi utama yang menyesuaikan stage:

- stage antrian/kerja/revisi → **Upload version + Submit for review**
- stage review (dan kamu boleh review) → **Request revision + Approve**
- stage tertutup dengan stage tertutup berikutnya → **Mark** `<stage berikutnya>`

Menu gear

Bagian **Panel position** — tiga ikon (Left / Center / Right) plus pintasan ke pengaturan layout. Lalu pemisah, lalu aksi task: **Duplicate task**, **Export task (.csv)**, **Hide task / Unhide task**, **Delete task**.

Menu tetap terbuka saat kamu memilih posisi, jadi kamu bisa mencoba ketiganya berturut-turut. Panah kiri/kanan/atas/bawah berpindah antar ikon, Enter/Space memilih, Escape menutup.

Posisi panel task

Pilihannya **Left**, **Center**, atau **Right** (default Right). Ini **preferensi pribadi**.

Mengubahnya tidak pernah mengganggu task yang sedang terbuka — tab, versi yang dilihat, draf brief, dan balasan komentar yang belum dikirim semuanya tetap utuh. Panel berpindah dengan cross-fade halus, bukan lompat.

Ada dua tempat mengaturnya, dan keduanya selalu sinkron: menu gear di panel, dan **Settings → Menu & home layout → Task panel**.

Di layar sempit semua posisi tampil sama (panel selebar layar).

5. Calendar

Cakupan **Mine / Team**, ditambah seluruh filter task.

Tiga mode: **Month** (maksimum 3 chip per hari), **Week** (maksimum 12), dan **Day** (daftar vertikal). Navigasi dengan   dan tombol **Today**.

- **Seret chip ke hari lain** untuk menjadwal ulang — durasinya dipertahankan.
- **Klik hari kosong** untuk membuat task pada tanggal itu.
- **+n more** membuka daftar semua task yang jatuh tempo pada hari itu.
- **Show labels / Hide labels** menampilkan atau menyembunyikan nama label pada chip.
- Chip milestone (◆) dan deadline project (📌) juga muncul dan mengarah ke project-nya.

Di bawah kalender ada panel **Next 14 days** berisi setiap task terbuka yang jatuh tempo dalam dua minggu ke depan.

Penanda centang pribadi tersedia di chip kalender, di sheet **+n more**, dan di agenda **Next 14 days** — sama persis dengan yang di kanban dan list.

6. Projects

Daftar project punya segmen **Active / Archived / All**. Project yang selesai diarsipkan otomatis pada bulan berikutnya, tapi tetap bisa dibuka sepenuhnya. Baris bisa diseret untuk diurutkan.

Halaman project

Judul bisa diedit langsung, ada pilihan status (**Active / At risk / Done / Archived**), dan tombol **New task**.

Sepuluh tab:

TAB	ISINYA
Overview	KPI (Open tasks / In review / Overdue / Remaining effort), Description & objective , slider Progress , Milestones , aset final, task terbuka, dan tim
Board / List / Grid / Calendar / Timeline	lima view task yang sama, dibatasi ke project ini
Assets	panel Final assets dengan segmen Done only / All tasks
Files	semua file dan versi di seluruh task project ini
Activity	30 aktivitas terakhir
Settings	Name, Owner, Status, Start, Deadline, Tags, Teams, Members, plus Delete project

Menandai milestone selesai akan menghitung ulang progress project.

7. Teams

Header merangkum: berapa tim, berapa kreatif, berapa jam ditugaskan dari total kapasitas.

Satu kartu per tim dengan ikon, nama, deskripsi, statistik, bar utilisasi, dan chip anggota.

- **Seret chip anggota ke kartu tim lain** untuk memindahkannya.
- **Seret kartu** untuk mengurutkan.

Panel **Workload by person** dan **Stakeholders** ada di bawahnya.

Halaman tim

KPI Utilization / Open tasks / In review / Overdue, lalu panel **Members** (dengan badge `primary`, `secondary`, `lead`), **Workload**, dan **Team tasks**.

Halaman anggota

Foto (klik untuk mengganti), nama, jabatan, badge role dan tim, angka **Capacity** (jam/minggu), serta KPI Utilization / Open tasks / To review / Overdue.

8. Assets

Dua tab halaman: **Asset library** dan **Brand library**.

Asset library

Rail folder di kiri: **All assets**, **Brand assets**, **Cloud-linked**, lalu setiap folder, lalu **New folder**. Panel **Storage** menampilkan akun cloud yang terhubung.

Toolbar punya kotak filter (**Filter by name or tag...**), penghitung, dan segmen **Grid / List**.

Klik sebuah aset untuk membuka detailnya: preview besar, thumbnail yang bisa diganti, lalu meta yang bisa diedit — **Type**, **Folder**, **Brand asset**, **Source**, **Version**, **Description**, **Tags** — plus daftar "*Used in n tasks*".

Tombol utama: **Upload asset**, **New folder**, **Link Google Drive**.

Menghapus aset yang tertaut ke cloud hanya memutus tautannya. File di provider tidak dihapus.

Brand library

Panel **Logo**, **Colors** (klik swatch untuk menyalin hex), **Typography** (font Headlines / Body / CJK, plus unggah font), dan **Photography** — masing-masing diikuti aset brand dengan tipe yang sesuai.

9. Knowledge

Basis SOP, spesifikasi, dan pedoman. Pohon di kiri punya pencarian, lalu bagian **Pinned**, **Favorites**, dan satu bagian per folder.

Pembaca menampilkan meta (folder · penulis · waktu diperbarui) dengan tombol favorit (★), pin, **Edit**, dan hapus. Isi ditulis dalam Markdown: `# heading`, `**tebal**`, `- daftar`, `> kutipan`, `| tabel |`, `[tautan](url)`.

10. Request pekerjaan

Request **bukan layer terpisah** — ia adalah task biasa dengan ciri khusus.

Dari Home, tombol **Create ▼ → Request work** ("*Send unassigned work to the Inbox for triage.*") membuat task tanpa assignee, di stage pertama workflow, dengan tag `request` dan brief *General Creative Request*.

Request masuk ke kartu Home **Inbox — new requests** untuk ditriase. Yang berhak memutuskan bisa menolaknya lewat tombol **Decline** di panel task, dengan alasan yang terlihat oleh pengirim request.

11. AI Hub

Studio untuk membuat visual berlabel brand.

Kolom kiri — Creative setup

- **Template:** Product hero, Educational post, Campaign, Event, Display banner, atau Blank
- **Canvas size:** Website hero 1920×720, Social square 1080×1080, Feed portrait 4:5, Story/Reels 9:16, Display 300×250 / 728×90 / 300×600, Email header 1200×400, Poster A2, atau **Custom size...** (64–4096)
- **Visual brief** — deskripsi visual yang kamu inginkan
- **Specific generation prompt** — opsional, prompt persis untuk generasi ini
- **Visual style** — Editorial photography, Product photography, Cinematic, Minimal, 3D, Illustration, Flat illustration, Collage, atau Custom
- **Advanced generation** — **Reference image**, **AI image generation model** (daftar yang disetujui admin), dan **Avoid** (negative prompt)

Kamu memilih model berdasarkan **nama tampilannya**. Tidak ada kolom untuk mengetik model ID — administrator workspace yang menentukan daftarnya.

Kolom tengah — Canvas

Segmen **Edit / Preview**, tombol **Show safe zones**, dan petunjuk "*Drag to move layers. Double-click text to edit.*"

Klik untuk memilih layer, seret untuk memindahkan, seret handle untuk menskala, klik ganda pada teks untuk mengedit inline. Layer yang terkunci tidak terpengaruh.

Footer: **Save to AI Gallery**, **Save to assets**, **Download**.

Kolom kanan — Properties

Panel **Layers** berisi Canvas, Logo, Badge, Headline, Subheadline, Button, Disclaimer, plus setiap layer kustom. Tombol **Text** dan **PNG / image** menambah layer; setiap baris punya pegangan seret dan tombol hapus. Ada penghitung `terpakai / maksimum`.

Inspector menyesuaikan tipe layer yang dipilih:

LAYER	SECTION
Canvas	Size · Background · Safe area · Guides & snap · Text protection
Image	Transform · Appearance · Stroke · Corner · Opacity · Effects · Advanced
Shape	Transform · Fill · Stroke · Corner · Opacity · Effects · Advanced
Text	Transform · Content · Typography · Fill · Background · Stroke · Opacity · Effects · Advanced

Memilih beberapa layer sekaligus memberi **Align to** (Selection bounds / Canvas), toolbar perataan, **Bring forward / Send backward**, serta **Duplicate layers** dan **Delete layers**. Layer terkunci tetap di tempat.

Section yang kamu buka/tutup diingat untuk kunjungan berikutnya.

Menghasilkan visual

1. Isi **Visual brief** atau **Specific generation prompt** — tanpa itu tombol menolak jalan.
2. Tekan **Generate visual**.
3. Gambar ditempatkan **di belakang** teks dan layer kamu.

Kalau tombolnya mati, banner di atas kanvas menjelaskan sebabnya — belum ada model aktif, atau provider belum terhubung. Kamu tetap bisa menyusun dan mengeksplor template berlabel brand.

Panel **Generation history** menyimpan hingga 8 percobaan terakhir dengan tombol **Preview** dan **Use settings**.

Kalau kena batas

- **Batas layer / layer gambar** — penambahan ditolak dengan pesan yang menyebut angkanya. Isi yang sudah ada tidak tersentuh dan tetap bisa diedit. Desain lama yang dibuat sebelum batas diturunkan tetap bisa dibuka, diedit, dihapus layernya, dieksplor, dan disimpan — hanya penambahan yang dijeda.
- **History** — dipangkas diam-diam ke N terbaru. **Ini tidak pernah menyentuh AI Gallery atau Assets.**
- **Kuota gallery** — lihat bagian berikutnya.

12. AI Gallery

Desain tim yang siap kamu jadikan milikmu sendiri.

Toolbar punya pencarian (nama, tag, atau catatan) dan segmen **All designs**, **My designs** (dengan pil kuota), **Favorites**, **Archived**. Halaman berisi 24 desain.

Setiap kartu menampilkan sampul, judul, bintang favorit, pemilik dan tanggal, tag, catatan desain yang bisa dibuka, dan tombol:

- **Duplicate & edit** — membuat salinanmu sendiri; aslinya tidak berubah
- **Edit** — hanya pada desain milikmu yang belum diarsipkan
- **Manage** — pemilik atau administrator workspace

Menyimpan dari AI Hub lewat **Save to AI Gallery**: isi **File name**, **Tags**, dan **Design notes**. Modal ini juga menampilkan **Gallery usage**, **Published today**, dan **Duplicates today**.

Saat kuota penuh kamu **masih bisa** melihat, mengedit, mengunduh, memfavoritkan, mengarsipkan, dan menghapus permanen. Yang diblokir hanya membuat desain baru, menyimpan sebagai desain baru, dan menduplikasi.

Kalau ada orang lain menyunting desain yang sama, muncul pesan *"This design changed. Refresh AI Gallery and try again."* — muat ulang dulu.

13. AI Intelligence

Panel tanya-jawab tentang workspace, dibuka dari tombol ➦ mengambang, menu akun, atau sheet **More** di mobile.

Saran pertanyaan bawaan: **What needs my attention?, Team workload, Project risk check, Standup summary, Asset output report, Draft a creative brief.**

Ia menjawab tentang task, project, orang, dan deadline; membalas dalam bahasa pertanyaanmu; dan tetap memberi jawaban lokal kalau provider AI belum dikonfigurasi. Riwayat percakapan tersimpan di perangkatmu (30 pesan terakhir).

Tombol header: **New conversation, Prompt templates, AI settings, Close.** Enter mengirim, Shift+Enter membuat baris baru.

14. Analytics

Tersedia untuk lead dan admin.

Delapan KPI: **Tasks completed, Tasks created, Overdue now, Avg completion** (hari, brief → approved), **Revision rate, Approval rate, Approval time** (jam, review → keputusan), dan **Team utilization.**

Grafik dan panel:

PANEL	BENTUK
Throughput — created vs completed	bar berkelompok
Overdue tasks per week	bar
Average completion time (days)	garis area
Revision rate	garis area persentase
Time in status (days)	bar horizontal per stage
Teams — utilization	bar horizontal, bisa diklik
Top blockers	bar horizontal, bisa diklik ke task-nya
Project progress & remaining work	bar horizontal
Deadline risk	satu baris per project dengan badge risiko
Pipeline snapshot	jumlah task per stage

Rentang waktu diatur lewat segmen **4 wks / 8 wks** atau angka **Timeline** (1–52 minggu).

15. Export dan cetak

Dari mana

- Ikon export di topbar → menu berisi **PowerPoint deck (.pptx), Excel workbook (.xlsx), Tasks as CSV, Backup (.json), Print / PDF**
- Header **Tasks, Projects, Teams** → tombol **Excel**
- Header **Analytics** → **Excel** dan **PowerPoint report**
- Menu gear di panel task → **Export task (.csv)** untuk satu task saja

Modal export

Period — Last 4 weeks, Last 8 weeks, This month, Last month, This quarter, atau Custom (dengan From / To).

Scope — chip untuk Teams, Projects, Labels, People (tidak memilih apa pun berarti semuanya), plus Task state: Everything in the period / Open tasks only / Completed tasks only.

Contents —

- PPT: Headline metrics, Creative pipeline, Throughput, Projects, Workload by team, Workload by person, Performance by person, Needs attention, AI recommendations. Slide sampul selalu ikut.
- XLSX: Summary, Tasks, Task assets, Projects, Teams, Workload, Weekly, Pipeline, Asset library.
- CSV: selalu satu tabel task dengan seluruh kolom.

Kotak jumlah baris memperbarui diri saat kamu mengubah scope.

Laporan mengikuti periode dan filter export. Task yang disembunyikan manual dan project yang diarsipkan dikecualikan. Ringkasan adalah snapshot saat diekspor — mengedit task di sheet detail tidak menghitung ulang seluruh analitik.

Print / PDF

Print / PDF mencetak layar yang sedang terbuka. Stylesheet khusus cetak menyembunyikan seluruh chrome aplikasi — topbar, panel task, tab bar, tombol mengambang, kontrol interaktif, dan penanda centang pribadi — lalu membuka kunci scroll supaya isi yang panjang tidak terpotong.

Untuk mendapat PDF, pilih "Save as PDF" di dialog cetak browser.

16. Workspace Quest

Tur berpemandu 23 langkah yang mengajarkan cara kerja workspace ini. Tersedia untuk anggota non-admin.

Sepuluh chapter, total 100 XP:

CHAPTER	XP	ISI
Welcome & orientation	5	melihat apa yang perlu perhatianmu lebih dulu
Home command center	10	prioritas dan review dari Home
Task navigator	15	membuka task, memilih view, menemukan yang blocked
Task workflow	20	task latihan, posisi panel, brief, versi, komentar, submit review
Dependency detective	10	memahami BLOCKED BY dan BLOCKING
Project context	8	melihat konteks project
Calendar & scheduling	7	merencanakan lewat kalender
Assets & knowledge	10	menemukan aset dan sumber kebenaran
AI tools	10	AI Hub dan AI Intelligence
Personal controls & finish	5	pencarian dan penyesuaian workspace

Kartu pemandu punya Back, Skip step, menu  (Pause for now, Restart chapter, Skip onboarding), dan tombol aksi utama.

Saat dijeda, muncul tombol mengambang Resume Workspace Quest. Mission Center menampilkan XP per chapter dan tombol Replay from start.

Untuk chapter workflow dan dependency, dibuat dua **task latihan** sementara. Keduanya dihapus otomatis saat quest selesai atau dilewati, dan tidak pernah bercampur dengan pekerjaan sungguhan.

Progresmu privat dan hanya membantumu mengenal workspace. Tidak ada yang melihatnya.

17. Preferensi pribadi

PREFERENSI	DI MANA	BERLAKU UNTUK
Bahasa (EN / ID)	menu akun → Language , atau layar login	hanya kamu
Posisi panel task	menu gear di panel, atau Settings → Menu & home layout	hanya kamu
Menu mana yang tampil	Customize layout → Top menu	hanya kamu
Kartu Home, urutan, lebar, terlipat	kontrol kartu + seret, atau Customize layout	hanya kamu
Layout presets	Customize layout → Presets	hanya kamu
Tampilan pintasan keyboard (Automatic / Ctrl / ⌘)	Settings → My profile	hanya kamu
Foto, nama, jabatan, email	Settings → My profile	catatan pribadimu
Password	menu akun → Change password	mode server saja
Penanda centang task	tombol centang di kartu/baris/chip	hanya kamu, hanya di browser ini
Section Properties AI yang terbuka	inspector AI Hub	hanya kamu
Progres Workspace Quest	UI quest	hanya kamu, privat
Accent, Appearance, Density, Radius, Typography	Quick theme atau Settings → Theme	seluruh workspace — hanya tersimpan kalau kamu boleh mengelola workspace

Automation (auto-hide task selesai dan auto-archive project) **bukan** preferensi pribadi. Itu pengaturan workspace yang hanya bisa diubah admin.

18. Pintasan keyboard

PINTASAN	FUNGSI
Ctrl K / ⌘ K	fokus ke pencarian (membuka search bar di layar sempit)
Escape	tutup — berurutan: modal, panel AI, popover/panel task
⌘/Ctrl + Enter	kirim komentar
Enter	kirim pesan AI Intelligence (Shift+Enter = baris baru)
← → ↑ ↓ di menu gear	berpindah antar posisi panel
Enter / Space di menu gear	pilih posisi

Di AI Hub:

PINTASAN	FUNGSI
⌘/Ctrl + C / V / D	salin / tempel / duplikasi layer
Delete / Backspace	hapus layer atau guide yang terpilih
Space + seret	geser kanvas
Alt + scroll	zoom pada posisi kursor
Shift + R	tampilkan/sembunyikan ruler

Daftar lengkap ada di tombol bantuan pintasan di dalam AI Hub.

Kalau ada yang tidak sesuai dengan yang kamu lihat di layar, kemungkinan role kamu tidak memiliki izin untuk fitur itu — tanyakan ke administrator workspace.

ZenCrevia — Panduan Admin & Operasional

Untuk administrator workspace dan operator server. Narasi Bahasa Indonesia, label UI dan istilah teknis tetap English.
Versi 1.6.0 · Node **>= 22.13** · nol dependensi npm.

Daftar isi

1. Peta layar Settings
 2. Roles & permissions
 3. Identitas dan struktur workspace
 4. Mengelola anggota
 5. Administrasi AI
 6. Email / SMTP
 7. Backup & Data
 8. Google Drive
 9. Deployment
 10. Environment variables
 11. Checklist produksi
 12. Pemeriksaan rutin
 13. Failure modes: kenali gejalanya
 14. Batasan yang perlu diketahui
-

1. Peta layar Settings

Tujuh belas tab, dalam urutan tampil. Header menampilkan badge **read-only for your role** kalau kamu tidak punya `manage_workspace`.

#	TAB	YANG DIATUR	IZIN
1	My profile	foto, nama, jabatan, email, kapasitas, ganti password, tampilan pintasan keyboard	tidak ada (catatan sendiri); kolom kapasitas terkunci tanpa <code>manage_members</code>
2	Menu & home layout	posisi panel task, layout presets, menu atas, kartu Home	tidak ada — per akun
3	Workspace	identitas (nama, tagline, inisial logo, gambar logo, favicon), zona waktu & jam kerja, join code, role default	<code>manage_workspace</code>
4	Theme & appearance	accent, secondary, mode, density, radius, tipografi, warna kartu task	<code>manage_workspace</code> di server — lihat catatan di bawah
5	Workflow stages	nama, kind, warna, urutan, tambah/hapus stage	<code>manage_workspace</code>
6	Automation	auto-hide task selesai, auto-archive project selesai	<code>manage_workspace</code>
7	Brief templates	field per template + tanda wajib (★)	<code>manage_workspace</code>
8	Custom fields	visibilitas field bawaan + custom task field	<code>manage_workspace</code>
9	Labels	nama, warna (palet tetap), tambah/hapus, reset	<code>manage_workspace</code>
10	Tags	buat, ganti nama, urutkan, arsip, hapus	<code>manage_workspace</code>
11	Members	tabel anggota, tambah anggota, reset password, hapus	<code>manage_members</code>
12	Roles & permissions	daftar role, edit capability, role baru	<code>manage_roles</code>
13	Teams	nama, warna, ikon, lead, urutan, arsip	<code>manage_teams</code>
14	AI & integrations	enam sub-halaman — lihat bagian 5	<code>manage_workspace</code>
15	Notifications & email	saklar notifikasi per kejadian, SMTP, delivery log	<code>manage_workspace</code>
16	Cloud storage	checklist Google Drive + konfigurasi	<code>manage_workspace</code>
17	Backup & data	enam sub-halaman — lihat bagian 7	<code>manage_workspace</code>

Catatan tab Theme. Tab ini tidak punya gate di sisi client. Anggota non-admin akan melihat kontrol yang tampak berfungsi, tapi server menolak simpanannya dan yang muncul adalah toast gagal. Perubahannya berlaku untuk sesi itu saja.

Tidak ada tab **Security**, **Audit log**, **Billing**, maupun **Priorities**. Prioritas (Low / Medium / High / Urgent) bersifat tetap dan tidak bisa diubah.

2. Roles & permissions

Lima role bawaan

ID	NAMA	RANK	UNTUK SIAPA
admin	Admin	100	akses penuh workspace
creative_lead	Creative Lead	80	membuat project & task, assign, review, approve, analytics
team_lead	Team Lead	60	mengelola beban kerja tim, assign dan review task timnya
member	Member	40	mengerjakan task yang ditugaskan, unggah, komentar, submit review
viewer	Viewer	10	baca saja; boleh mengirim request dan berkomentar

Kelima role ini ditandai `is_system` sehingga **tidak bisa dihapus** lewat API.

Matriks capability (28)

CAPABILITY	ADMIN	CREATIVE LEAD	TEAM LEAD	MEMBER	VIEWER
manage_workspace	✓				
manage_members	✓				
manage_teams	✓				
manage_roles	✓				
create_project	✓	✓			
edit_any_project	✓	✓			
delete_project	✓	✓			
create_task	✓	✓	✓		
create_own_task	✓	✓	✓	✓	
edit_any_task	✓	✓			
edit_team_tasks	✓		✓		
edit_own_task	✓		✓	✓	
assign_task	✓	✓			
review_any	✓	✓			
delete_task	✓	✓			
upload_file	✓	✓	✓	✓	
decide_request	✓	✓	✓		
manage_assets	✓	✓	✓	✓	
manage_knowledge	✓	✓	✓	✓	
view_analytics	✓	✓	✓		
view_all	✓	✓	✓	✓	✓
submit_request	✓		✓	✓	✓
use_ai_hub	✓	✓	✓	✓	
view_ai_gallery	✓	✓	✓	✓	✓
publish_ai_gallery	✓	✓	✓	✓	
duplicate_ai_gallery	✓	✓	✓	✓	
manage_own_ai_gallery	✓	✓	✓	✓	
manage_all_ai_gallery	✓				

Catatan: Admin mendapat semuanya lewat short-circuit, bukan lewat daftar — menambah capability baru otomatis dimiliki Admin. Creative Lead tidak memiliki `submit_request` secara eksplisit karena sudah tercakup oleh `create_task`.

Membuat dan mengedit role

Settings → Roles & permissions → New role atau **Edit** pada barisnya. Isi **Name** dan **Description**, lalu nyalakan capability satu per satu. Untuk role `admin` semua saklar tampil menyala dan terkunci.

Menghapus role menurunkan anggotanya menjadi **Member**.

Memberi role ke orang

Settings → Members → kolom **Permission role**.

Efek samping yang perlu diketahui: memilih **Viewer** membuat orang itu ditandai stakeholder dan kapasitasnya dipaksa 0. Menaikkan viewer ke role lain mengembalikan kapasitasnya ke 40 kalau sebelumnya kosong.

Permission AI Gallery

Dievaluasi terpisah, dengan **fallback lama** yang sengaja dipertahankan supaya definisi role sebelum v16 tetap bekerja: siapa pun yang punya `upload_file` atau `manage_assets` tetap bisa melihat, menerbitkan, dan menduplikasi desain — meskipun capability AI Gallery-nya belum dicentang.

Kalau kamu ingin membatasi AI Gallery secara ketat, kedua capability lama itu juga harus dicabut.

3. Identitas dan struktur workspace

Identitas

Workspace name, Tagline, Logo initials (maks 3 karakter), **Logo image, Favicon**. Gambar dibaca sebagai data URL dan dibatasi **400 KB**.

Time & working hours — zona waktu, hari kerja, jam mulai/selesai (default 09:00–18:00). Ini tersimpan sebagai referensi workspace; kapasitas mingguan diatur per anggota. Kalender selalu memperlakukan Sabtu dan Minggu sebagai akhir pekan.

Access (mode server + admin) — **Workspace join code** dan **Default role for new accounts**.

Workflow stages

Lima *kind*: **Queue, Work, Review, Revision, Closed**. Kind menentukan perilaku, bukan namanya — misalnya tombol Approve hanya muncul di stage ber-kind `review`, dan auto-hide hanya melihat stage ber-kind `closed`.

Ganti nama langsung di tempat, urutkan dengan seret, tambah lewat **Add stage** (Name, Kind, Insert after). **Stage tidak bisa dihapus selama masih ada task di dalamnya** — pindahkan task-nya dulu.

Teams

Nama, deskripsi, warna (swatch atau warna kustom), ikon (set bawaan atau unggah SVG < 50 KB), dan **Team lead**. Tim **diarsipkan**, bukan dihapus: task kehilangan timnya, anggota tetap di tim lain. Warna tim hanya indikator — mewarnai kartu secara tipis, tidak pernah seluruh UI.

Tags vs Labels

	TAGS	LABELS
Warna	tidak ada (disengaja)	ada, dari palet tetap
Cakupan	task, project, aset	task
Urutan	manual, bisa diseret	mengikuti daftar
Arsip	ada	tidak

Mengganti nama tag memperbaruinya di seluruh task, project, dan aset sekaligus. Menghapus tag melepaskannya dari semua item — item-nya sendiri tetap ada. Baris tag punya menu aksesibel: Move to top / up / down / bottom, Archive, Delete.

Custom fields & brief templates

Custom fields bertipe Text, Number, Select, atau Checkbox. Field ini muncul di panel task, di view Grid, dan di export Excel.

Brief templates memilih subset dari daftar brief field workspace dan menandai mana yang wajib.

3b. Aturan perpindahan tahap (v33)

Settings → Workflow stages → Siapa yang boleh memindahkan task ke setiap tahap. Per tahap ada dua aturan:

- **Reviewer wajib diisi** — task tidak bisa masuk tahap ini sebelum ada reviewer.
- **Siapa yang boleh memindahkan ke sini** — *Siapa pun yang bisa mengedit task*, atau *Reviewer, requester, lead tim, atau admin*. Pada pilihan kedua, assignee tidak bisa menutup pekerjaannya sendiri.

Default (**Fleksibel**): reviewer wajib sejak tahap review pertama; assignee boleh memindahkan task-nya sendiri sampai **Delivered**; **Done** dan **Declined** hanya reviewer, requester, lead tim, atau admin. Preset lain: **Review ketat** (semua tahap keputusan setelah review pertama hanya untuk reviewer) dan **Tanpa batasan**. Setiap tahap bisa diubah satu per satu.

Keluar dari tahap yang reviewer-only (mis. membuka lagi task yang sudah Done) butuh hak yang sama dengan masuk ke tahap itu (v34).

Aturan ditegakkan di server untuk drag di board, perubahan di drawer, aksi massal, dan API. Di board, kolom yang tidak boleh dituju tampil terkunci saat kartu diseret. Requester (pengaju request) boleh menerima pekerjaan (memindahkan ke Done) meski rolenya Viewer.

4. Mengelola anggota

Lupa password (v29)

Anggota bisa mengatur ulang password sendiri lewat **Forgot password?** di layar masuk. Tautan dikirim ke email akun, berlaku sekali, kedaluwarsa setelah `COS_RESET_MINUTES` (default 60 menit), dan meminta tautan baru membatalkan yang lama. Setelah reset, semua sesi orang itu diakhiri. Respons layar selalu sama, jadi tidak membocorkan email mana yang terdaftar. Permintaan dibatasi per alamat dan per IP.

Tanpa SMTP, email reset hanya ditulis ke `data/outbox/*.eml`. Admin tetap bisa mereset password dari **Members → ikon gembok**.

Nonaktifkan vs hapus (v29)

Deactivate memblokir login dan mengakhiri sesi, tapi tugas, komentar, dan riwayat tetap atas nama orang itu. **Reactivate** memulihkannya. Pakai ini untuk karyawan cuti atau keluar; **Remove** memindahkan tugasnya ke kamu dan tidak bisa dibatalkan.

Menambah orang

Settings → Members → Add member: Full name, Email (used to sign in), Role title, Permission role, Capacity (h/wk), Primary team, dan — di mode server — **Temporary password (min 12)** yang sudah terisi saran.

Setelah tersimpan, bagikan password sementara itu ke orangnya.

Tidak ada alur undangan email. Dua cara onboarding: tambah manual seperti di atas, atau nyalakan self-registration dan bagikan **join code** dari **Settings → Workspace → Access**. Registrasi tertutup secara default.

Kapasitas

Kolom **Capacity** (jam per minggu) yang menggerakkan angka utilisasi di layar Teams. Viewer selalu `0`.

Reset password

Baris anggota → reset. Password baru minimal 12 karakter. **Seluruh sesi orang itu langsung dihapus.**

Menghapus anggota

Task dan project-nya dialihkan ke admin yang melakukan penghapusan, keanggotaan tim dan project dihapus, dan akunnya tidak bisa masuk lagi. Kamu tidak bisa menghapus dirimu sendiri.

Deaktivasi vs hapus. Route deaktivasi berfungsi dan badge `deactivated` sudah dirender, tapi **belum ada tombolnya di UI Members** — satu-satunya aksi yang tersedia adalah hapus. Untuk menonaktifkan tanpa menghapus, panggil `POST /api/members/:id/active` langsung.

Acting as / impersonation

Tersedia di menu akun, bagian **Switch user**, hanya untuk sesi admin. Setiap request kemudian membawa header `x-act-as` dan **server tetap memeriksa izin** — impersonation tidak melewati permission check.

Setiap request yang di-impersonate dicatat ke security log sebagai `admin_impersonation` lengkap dengan id admin, id target, dan IP.

Di production fitur ini **mati** kecuali `COS_ALLOW_IMPERSONATION=1`. Di luar production fitur ini menyala secara default.

5. Administrasi AI

Settings → AI & integrations punya enam sub-halaman: **Overview, Models, Usage & Limits, Providers, Permissions, Data & Privacy.**

Overview

Ringkasan satu layar: status Image generation, AI Intelligence, jumlah model aktif, batas layer, batas history, dan batas gallery — masing-masing dengan tombol **Open** ke halaman yang tepat. Di bawahnya ada panel **Resource usage**.

Models — registry model

Ini adalah daftar model yang boleh dipakai anggota. **Anggota memilih berdasarkan nama tampilan dan tidak pernah bisa mengetik model ID.** Server menolak ID mana pun yang tidak terdaftar di sini.

Registry bawaan:

NAMA TAMPILAN	MODEL ID	PROVIDER	AKTIF	DEFAULT
GPT Image 2	<code>gpt-image-2</code>	OpenAI	ya	ya
Nano Banana Pro	<code>gemini-3-pro-image</code>	Google Gemini	ya	
Fast Image	<code>gemini-2.5-flash-image</code>	Google Gemini	tidak	

Field satu entri model: **Display name, Provider** (OpenAI / Google Gemini / Magnific-Mystic / Anthropic / Custom endpoint), **Model ID** (wajib), saklar **Active**, saklar **Default model**, dan daftar kemampuan:

KEMAMPUAN	ARTINYA BAGI ANGGOTA
Accepts a reference image	boleh melampirkan gambar referensi
Supports transparent background	ada opsi latar transparan saat export
Supports upscaling	boleh menghasilkan di atas ukuran kanvas

Rambu pengaman: entri terakhir tidak bisa dihapus, dan model aktif terakhir tidak bisa dimatikan. Menonaktifkan sebuah

model **tidak merusak pilihan yang sudah tersimpan** — pilihan itu jatuh diam-diam ke model default.

Usage & Limits

Nilai bawaan yang direkomendasikan:

BATAS	DEFAULT	PLAFON SISTEM
Layer per desain	40	150
Layer gambar per desain	10	50
History generasi per anggota	24	200
Lebar / tinggi kanvas	4096	4096
Desain gallery per anggota	30	500
Desain baru per hari	5	100
Duplikasi per hari	10	200
Ukuran satu desain	15 MB	50 MB
Guide per desain	—	100

Kolom plafon adalah batas keras: **admin boleh menurunkan sebuah batas sebesarnya, tapi tidak pernah bisa menaikannya melewati angka itu.**

Tombol **Reset to recommended** mengembalikan seluruh nilai ke default.

Apa yang terjadi saat batas terlampaui

BATAS	PERILAKU
Layer / layer gambar	penambahan ditolak dengan pesan yang menyebut angkanya; isi yang ada tidak tersentuh
Desain yang dibuat sebelum batas diturunkan	tetap bisa dibuka, diedit, dihapus layernya, diekspor, dan disimpan — hanya penambahan yang dijeda
History	dipangkas diam-diam ke N terbaru; AI Gallery dan Assets tidak tersentuh
Kuota total gallery	membuat baru / simpan-sebagai-baru / duplikasi diblokir; melihat, mengedit, mengunduh, memfavoritkan, mengarsipkan, dan menghapus tetap boleh
Kuota harian	diblokir sampai pergantian hari
Ukuran desain	ditolak server dengan HTTP 413

Providers

Kunci API bersifat **write-only**: *"Leave blank to keep the existing key. To remove it, type: clear"*. Kunci dienkrpsi di server dan **tidak pernah dikirim balik ke browser**.

Ada juga **Brand default prompt** — teks yang disertakan pada setiap generasi AI Hub dan hanya bisa diubah administrator.

Permissions

Tiga saklar, dan urutannya penting:

- Allow external AI providers** — mati secara default. Selama mati, seluruh fitur AI yang memanggil provider luar tidak berjalan.
- Allow workspace context** — tidak bisa dinyalakan sebelum yang pertama menyala. Ini yang menentukan apakah data workspace boleh ikut dikirim bersama pertanyaan.

3. Use external AI for report recommendations.

Mematikan saklar pertama otomatis mematikan yang kedua.

Data & Privacy

Catatan read-only tentang apa yang dikirim saat generasi gambar, apa yang dikirim saat bertanya ke AI, apa yang tidak pernah dikirim, serta cap waktu dan nama orang yang menyetujuinya. Cap ini ditulis server saat salah satu saklar di atas pertama kali dinyalakan.

Batasan penegakan yang harus diketahui

Kuota AI Gallery (`maxDesignsPerUser`, `maxNewDesignsPerDay`, `maxDuplicatesPerDay`) ditegakkan **di sisi browser saja** dan tersimpan di `localStorage`. Hitungan harian berganti pada tengah malam **UTC**, bukan zona waktu anggota, meskipun teks bantuan menyebut sebaliknya.

Batas yang benar-benar ditegakkan server: gambar tertanam harus PNG/JPEG/WebP dan di bawah ~6 MB, satu desain di bawah ~9,5 juta karakter (HTTP 413), nama 1–120 karakter, maksimum 8 tag, catatan ≤ 2000 karakter, maksimum 100 guide, plafon keras 500 layer, dan setiap key field yang menyerupai kredensial (`api key`, `token`, `password`, `secret`) ditolak dengan *"Credentials cannot be saved in AI Gallery."*

6. Email / SMTP

Settings → Notifications & email.

Tujuh langkah

Saklar induk lebih dulu: **Send email through SMTP**. Saat mati, ZenCrevia memakai transport yang dikonfigurasi di server.

1. **Choose a provider** — preset mengisi host, port, dan TLS, lalu menampilkan catatan khusus provider
2. **Server details** — Host, Port (default 587), dan **Use implicit TLS (port 465)**
3. **Credentials** — Username dan Password. Password dienkripsi di server dan tidak pernah dikirim balik; untuk menghapusnya, ketik `clear`
4. **Sender** — From name, From email, Reply-to
5. **Test the connection** — menyentuh server, menegosiasi TLS, dan login. **Tidak mengirim apa pun**
6. **Send a test email** — mengirim pesan uji sungguhan
7. Simpan lewat **Save SMTP settings**

Preset provider

PROVIDER	HOST	PORT	CATATAN
Google Workspace / Gmail	smtp.gmail.com	587	Buat App Password — password akun biasa akan ditolak
Microsoft 365	smtp.office365.com	587	Mailbox harus punya SMTP AUTH yang diaktifkan admin tenant
Amazon SES	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com	587	Pakai kredensial SMTP SES, bukan AWS access key; samakan region dengan host
SendGrid	smtp.sendgrid.net	587	Username-nya harfiah <code>apikey</code> ; passwordnya API key itu sendiri
Mailgun	smtp.mailgun.org	587	Pakai kredensial SMTP dari sending domain
Zoho	smtp.zoho.com	587	Aktifkan akses IMAP/SMTP di konsol admin Zoho dulu
Custom SMTP	—	587	

Memilih preset **tidak menimpa** kredensial atau sender yang sudah kamu ketik.

Test koneksi vs test kirim

Test connection hanya membuktikan bahwa host bisa dijangkau, TLS bisa dinegosiasi, dan kredensial diterima. **Itu belum membuktikan email bisa terkirim.** Kegagalan pengiriman yang paling umum adalah alamat pengirim yang domainnya belum diverifikasi di provider — dan itu hanya terlihat lewat **Send test email**.

Penyimpanan kredensial

Password SMTP dienkripsi AES-256-GCM dengan `COS_SECRET_KEY` dan disimpan dalam kolom `workspaces.smtp_settings`. UI hanya menerima informasi bahwa password *ada* (`passSet`), bukan isinya.

Kalau `COS_SECRET_KEY` belum diatur, muncul badge peringatan "*Set COS_SECRET_KEY on the server to encrypt it at rest*".

Fallback environment

Kalau konfigurasi dashboard mati atau host-nya kosong, server memakai variabel environment: `COS_MAIL_TRANSPORT` (`log` / `smtp` / `resend`), `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_SECURE`, `RESEND_API_KEY`, `MAIL_FROM`, `APP_URL`.

Transport `log` menulis file `.eml` ke `<COS_DATA_DIR>/outbox` — berguna untuk pengujian.

Delivery log

Panel di bawah SMTP menampilkan email notifikasi terakhir dan apa yang terjadi padanya: `N sent · M failed`, error terakhir, dan hingga 12 baris dengan badge **Sent / Failed**.

7. Backup & Data

Settings → Backup & data, enam sub-halaman: **Overview**, **Backup History**, **Import / Export**, **Automatic Backups**, **Retention**, **Storage**.

Semua kecuali Import/Export membutuhkan server **dan** `COS_BACKUP_KEY` (minimal 32 karakter). Tanpa itu muncul banner *Setup required*.

Cara backup dibuat

1. `VACUUM INTO` sebuah file sementara — snapshot yang konsisten **tanpa menghentikan server**

2. Verifikasi: `PRAGMA integrity_check` harus `ok` dan minimal ada satu tabel
3. Enkripsi AES-256-GCM (kunci diturunkan dengan `script` + salt acak per backup)
4. Tulis sidecar berisi metadata dan **SHA-256** dari file terenkripsi
5. Pangkas backup lama sesuai retention

Nama file: `zencrevia-[kind-]<timestamp>.db.enc`, mode `0o600`. Jenis: `manual`, `scheduled`, `pre-restore`, `pre-import`.

Backup History

Setiap baris menampilkan nama file, jenis, status integritas, waktu, ukuran, jumlah tabel, pembuat, dan alasan — dengan tombol **Verify**, **Details**, dan **Restore**.

Badge integritas:

BADGE	ARTINYA
Verified	checksum cocok dengan yang dicatat saat backup dibuat
Unverified	backup dibuat sebelum pencatatan checksum ada
Checksum mismatch	file berubah setelah ditulis
File missing	file sudah tidak ada di disk

Restore lewat UI — jalur yang aman

Kamu harus mengetik nama file backup untuk mengonfirmasi. Urutannya:

1. Checksum diperiksa lebih dulu. **Backup yang rusak tidak pernah diterapkan.**
2. **Safety backup** dari database yang sedang berjalan dibuat. Kalau langkah ini gagal, seluruh operasi dibatalkan dan tidak ada yang tersentuh.
3. Backup didekripsi ke file sementara dan divalidasi — database live masih utuh di titik ini.
4. Handle SQLite aktif-di-checkpoint lalu ditutup. Ini memungkinkan Windows menukar file tanpa error `EBUSY` dan dilakukan hanya setelah dua pengaman di atas berhasil.
5. File ditukar, diperiksa sekali lagi, lalu server membuka database hasil restore secara otomatis. Kalau langkah mana pun gagal, database sebelumnya dikembalikan dan dibuka lagi.

Restart manual tidak lagi diperlukan. Setelah operasi berhasil, gunakan **Muat ulang workspace** agar layar membaca data hasil restore. Sesi login dapat meminta masuk ulang jika sesi tersebut belum ada pada backup yang dipilih.

Safety copy (`pre-restore`, `pre-import`) **kebal terhadap retention pruning**.

Restore lewat CLI

```
# hentikan server dulu export COS_CONFIRM_RESTORE=YES npm run restore -- /path/ke/zencrevia-....db.enc
```

Jalur CLI **berbeda** dari jalur UI dan lebih mentah: tidak mengambil safety backup, tidak memeriksa checksum lebih dulu, dan tidak menulis audit trail. Ia hanya memindahkan file live ke samping dan mengembalikannya kalau rename akhir gagal. Karena itu ia mewajibkan `COS_CONFIRM_RESTORE=YES`.

Untuk operasi normal, gunakan jalur UI.

Audit trail

`<COS_BACKUP_DIR>/restore-audit.json`, terbaru di atas, maksimum 200 entri, mode `0o600`. Berisi waktu, hasil (`ok` / `failed`), nama backup, nama safety backup, user, pesan error, dan flag `rolledBack`. UI menampilkan 8 terbaru; API mengembalikan 25.

Restore juga tercatat di security log sebagai `backup_restored` / `backup_restore_failed`.

Retention

Berapa backup yang disimpan. Default 14, rentang 3–365. Yang tertua dihapus setelah batas terlampaui — **kecuali** safety copy.

Jadwal otomatis

Sejak v29 pilihan **Off / Daily / Weekly** di halaman Automatic Backups **menggerakkan scheduler** (default Daily di production bila belum pernah disimpan). Scheduler memeriksa tiap 10 menit dan menghitung jatuh tempo dari **Last automatic backup**, jadi restart tidak mereset jadwal. Backup terjadwal tercatat `kind: scheduled` dan memakai retensi dashboard.

`COS_BACKUP_INTERVAL_HOURS` hanya dipakai sebagai override operator. Bila diisi, dashboard menampilkan "diatur server" dan selector dikunci. Tanpa `COS_BACKUP_KEY` tidak ada backup sama sekali.

Jadwal juga hanya berjalan selama proses server hidup. Perlakukan sebagai kemudahan, bukan jaminan — pasang dengan pemantauan di luar aplikasi.

Storage

Menampilkan direktori backup, total ukuran, catatan tentang gambar AI Gallery, dan kolom **Off-server copy**.

Kolom **Off-server copy** hanyalah catatan teks. Tidak ada yang menyalin apa pun ke luar. Isi kolom itu supaya orang berikutnya tahu ke mana salinan kedua sebenarnya pergi.

Import / Export JSON

Satu-satunya halaman yang bekerja tanpa server. **Download JSON snapshot** selalu tersedia. **Load snapshot** hanya di mode standalone — di mode server, database adalah sumber kebenaran dan restore JSON diblokir.

Snapshot JSON **tidak pernah** memuat API key provider, kredensial SMTP, atau password anggota.

8. Google Drive

Gambar lokal disimpan sebagai preview berukuran terbatas. File asli, PDF, video, font, dan dokumen lain memakai Google Drive.

Sembilan langkah:

1. Buat Google Cloud project.
2. Aktifkan **Google Drive API**. Tanpa ini sign-in berhasil tapi unggah dan baca tidak.
3. Konfigurasi OAuth consent screen; tambahkan tim sebagai **Test users** selama masih testing.
4. Buat OAuth client ID tipe **Web application**. Masukkan alamat dashboard **persis**, tanpa path, di **Authorized JavaScript origins**. Error `origin_mismatch` hampir selalu berarti alamat di browser tidak sama persis dengan daftar ini.
5. Siapkan folder tujuan. **Folder ID** adalah segmen URL setelah `/folders/`. Bagikan ke akun anggota atau ke Google Group perusahaan — **Editor** untuk yang mengunggah, **Viewer** untuk yang mereview.
6. Di ZenCrevia: **Settings → Cloud storage → Configure Google Drive**, tempel Client ID dan Folder ID, isi label akun, aktifkan unggah ke Drive, lalu **Save & sign in**.
7. Uji unggah dan preview dari bagian **Files** sebuah task.
8. Uji akses dengan akun Google anggota lain.
9. Putuskan aturan akses eksternal.

Akses ZenCrevia dan akses Google Drive terpisah. Seseorang bisa membuka task tapi tidak bisa membuka file-nya kalau folder Drive belum dibagikan kepadanya.

Folder ID secara teknis opsional, tapi mengosongkannya menaruh file di My Drive akun yang sedang login — tempat yang tidak bisa diakses siapa pun selain dia.

Anyone with the link mati secara default. Menyalakannya membuat setiap unggahan **baru** bisa dibuka tanpa login. Jangan pakai untuk materi sensitif atau berlisensi. Lebih baik bagikan folder ke Google Group yang dikelola, lalu tambah/kurangi orang lewat grup itu.

9. Deployment

Prasyarat

- **Node.js >= 22.13** — wajib, karena aplikasi memakai `node:sqlite` bawaan
- Tidak ada dependensi npm sama sekali
- Reverse proxy untuk terminasi HTTPS

Menjalankan

```
cp .env.example .env # lalu isi nilainya npm start # http://localhost:3000
```

`npm start` membaca `.env` kalau ada. Kalau memakai secret manager atau process manager, masukkan variabel yang sama tanpa file `.env`.

Perilaku pertama kali

Database dibuat di `data/creative-os.db` saat pertama dipakai. Nama file lama dipertahankan supaya pembaruan tidak memutus data yang sudah ada.

Kalau `COS_ADMIN_PASSWORD` belum diatur saat database baru dibuat, server menghasilkan password acak dan **menampilkannya satu kali di console**:

```
Seeded ZenCrevia demo workspace → <DB_PATH>
Admin: admin@zencrevia.demo / <password>
Save this one-time generated admin password now; it is not written to a file.
```

Simpan saat itu juga. Password itu tidak pernah ditulis ke file dalam bentuk terbaca.

Anggota demo lain belum punya password sampai admin mengaturnya.

Di mana file berada

APA	LOKASI
Database	<code>COS_DB_PATH</code> , default <code><COS_DATA_DIR>/creative-os.db</code>
Backup + audit	<code>COS_BACKUP_DIR</code> , default <code><COS_DATA_DIR>/backups</code>
Security log	<code>COS_SECURITY_LOG</code> , default <code><COS_DATA_DIR>/security.log</code>
Outbox email (transport <code>log</code>)	<code><COS_DATA_DIR>/outbox/*.eml</code>
Static	<code>public/</code> , plus <code>/shared/*</code> dari root repo

Memperbarui instalasi lama

- 1. Buat dan **verifikasi** backup terenkripsi (`npm run backup`)
- 2. Salin folder `data` dan konfigurasi environment ke tempat aman
- 3. Ganti file aplikasi
- 4. Start — migrasi menambahkan kolom baru secara otomatis
- 5. **Jangan** menjalankan `npm run seed` / `npm run reset` terhadap database yang sudah berisi data

HTML standalone

`dist/creative-os-standalone.html` bisa dibuka langsung di browser dan memilih pengguna. Ini tetap **mode demo**: perubahan task tidak tersimpan setelah reload. Standalone tidak sinkron dengan server, dan angka analitiknya tidak harus sama dengan server karena server punya riwayat contoh tambahan.

10. Environment variables

Wajib diatur sebelum produksi

VARIABEL	FUNGSI	NILAI YANG DISARANKAN
<code>NODE_ENV</code>	menyalakan HSTS, memblokir demo reset, mematikan impersonation, mewajibkan Origin, menyembunyikan teks error internal	<code>production</code>
<code>COS_ADMIN_PASSWORD</code>	password admin saat seed; kalau kosong, dibuat acak dan ditampilkan sekali	nilai kuat dan unik, diatur sebelum start pertama
<code>COS_ADMIN_EMAIL</code>	email admin pertama (v29)	email kerja admin; default <code>admin@zencrevia.local</code>
<code>COS_ADMIN_NAME</code>	nama admin pertama (v29)	nama orangnya; default <code>Admin</code>
<code>COS_SECRET_KEY</code>	kunci enkripsi API key AI dan password SMTP. Minimal 32 karakter	32+ karakter acak
<code>COS_BACKUP_KEY</code>	kunci enkripsi backup, sekaligus saklar on/off backup dan scheduler. Minimal 32 karakter	32+ karakter acak, berbeda dari <code>COS_SECRET_KEY</code>
<code>APP_URL</code>	basis URL untuk tautan di email	URL HTTPS produksi
<code>COS_ALLOWED_ORIGINS</code>	allowlist Origin untuk request yang mengubah data	origin produksi yang persis

Akun dan sesi

VARIABEL	DEFAULT	FUNGSI
COS_ALLOW_REGISTRATION	0	1 membuka self-registration
COS_INVITE_CODE	acak	join code awal
COS_SESSION_HOURS	12	umur sesi
COS_SECURE_COOKIE	—	1 memaksa flag Secure
COS_TRUST_PROXY	—	1 mempercayai X-Forwarded-For
COS_ALLOW_IMPERSONATION	0 di production	1 menyalakan act-as di production
COS_LOGIN_WINDOW_MS	900000	jendela rate limit login (minimal 60.000)
COS_LOGIN_MAX_ATTEMPTS	5	kegagalan sebelum terkunci (minimal 3)
COS_LOGIN_MAX_KEYS	10000	kapasitas peta rate limiter
COS_RESET_MINUTES	60	umur tautan lupa password (10-1440 menit, v29)
COS_SEED_DEMO	0 di production, 1 di luar	1 mengisi database kosong dengan workspace demo (v29)

Data, backup, log

VARIABEL	DEFAULT	FUNGSI
PORT	3000	port
COS_DATA_DIR	./data	akar untuk DB, backup, outbox, security log
COS_DB_PATH	<DATA_DIR>/creative-os.db	path file database
COS_MAX_BODY_BYTES	12000000	batas body request (minimal 1.000.000)
COS_BACKUP_DIR	<DATA_DIR>/backups	direktori backup
COS_BACKUP_KEEP	14	retention default (di-clamp 3-365)
COS_BACKUP_INTERVAL_HOURS	—	override jadwal backup; kosongkan agar mengikuti dashboard (v29)
COS_SECURITY_LOG	<DATA_DIR>/security.log	path security log
COS_SECURITY_LOG_MAX_MB	10	ukuran sebelum security.log dirotasi ke .1 (v29)
COS_SECURITY_LOG_KEEP	5	jumlah file rotasi yang disimpan (v29)
COS_OUTBOX_DAYS	14	umur file .eml di outbox transport log (v29)
COS_OUTBOX_MAX	1000	jumlah maksimum file di outbox (v29)
COS_TASK_HOT_DAYS	45	task selesai lebih lama dari ini dikirim ringkas saat login dan dimuat lengkap saat dibuka (v29)

Email

VARIABEL	DEFAULT	FUNGSI
<code>COS_MAIL_TRANSPORT</code>	<code>log</code>	<code>log</code> / <code>smtp</code> / <code>resend</code> — hanya fallback kalau dashboard tidak dikonfigurasi
<code>MAIL_FROM</code>	—	pengirim fallback
<code>SMTP_HOST</code> / <code>SMTP_PORT</code> / <code>SMTP_USER</code> / <code>SMTP_PASS</code> / <code>SMTP_SECURE</code>	—	SMTP fallback. <code>SMTP_PASS</code> plaintext di environment — lebih aman lewat dashboard
<code>RESEND_API_KEY</code>	—	hanya bila transport <code>resend</code>

AI

VARIABEL	FUNGSI
<code>COS_AI_ALLOWED_HOSTS</code>	hostname tambahan untuk allowlist endpoint AI. Isi hanya setelah meninjau provider dan ketentuan datanya

Allowlist bawaan: `api.anthropic.com`, `generativelanguage.googleapis.com`, `api.openai.com`, `api.magnific.ai`.
Endpoint wajib `https:`.

Darurat dan pengembangan — biarkan kosong di produksi

VARIABEL	FUNGSI
<code>COS_CONFIRM_RESET</code>	<code>YES</code> membuka seed/reset di production
<code>COS_CONFIRM_RESTORE</code>	<code>YES</code> diwajibkan oleh jalur restore CLI saja
<code>COS_DEMO_PASSWORD</code>	password bersama untuk anggota demo saat seed
<code>COS_ALLOW_MISSING_ORIGIN</code>	<code>1</code> mengizinkan request tanpa header Origin di production
<code>COS_DEV_HEADER_AUTH</code> / <code>COS_ALLOW_HEADER_AUTH</code>	<code>1</code> menyalakan auth lewat header <code>x-user-id</code> . Non-production saja

11. Checklist produksi

v36: langkah lengkap ada di `deploy/G0-LIVE.md`, dengan template `deploy/Caddyfile` dan `deploy/zencrevia.service`. Di production server **menolak start** (exit 78) selama `.env` masih berisi nilai placeholder dari `.env.example` (kunci enkripsi, password/email admin, `APP_URL`, `COS_ALLOWED_ORIGINS`), dan mencetak peringatan `[preflight]` untuk konfigurasi yang jalan tapi berisiko (email masih `log`, `COS_TRUST_PROXY` belum `1`, `TZ` kosong).

- ☐ (v29) `COS_ADMIN_EMAIL` dan `COS_ADMIN_NAME` diisi sebelum start pertama; database kosong jadi workspace bersih
- ☐ (v29) SMTP dikonfigurasi. Tanpa SMTP, notifikasi **dan tautan lupa password** hanya ditulis ke `data/outbox`; Home menampilkan peringatan ke admin
- ☐ (v29) Pilih jadwal di **Settings → Backup & Data → Automatic Backups** dan pastikan **Last automatic backup** terisi setelah satu siklus

Sebelum server dijalankan pertama kali:

- ☐ Salin `.env.example` menjadi `.env`, atau siapkan variabel yang sama lewat secret manager
- ☐ Buat nilai acak **berbeda** untuk `COS_ADMIN_PASSWORD`, `COS_SECRET_KEY`, `COS_BACKUP_KEY` — masing-masing minimal 32 karakter
- ☐ `NODE_ENV=production`
- ☐ Terminasi HTTPS di reverse proxy; set `APP_URL` dan `COS_ALLOWED_ORIGINS` ke alamat produksi yang sebenarnya

- ☐ `COS_TRUST_PROXY=1` kalau memang di belakang proxy
- ☐ Biarkan `COS_ALLOW_REGISTRATION=0` dan `COS_ALLOW_IMPERSONATION=0` kecuali ada alasan operasional yang sudah ditinjau
- ☐ Simpan secret di secret manager atau environment server — **tidak pernah** di source, ZIP, database, atau chat tim
- ☐ Simpan password admin yang dihasilkan saat boot pertama, lalu ganti dengan yang permanen
- ☐ Verifikasi `COS_BACKUP_INTERVAL_HOURS` dan jalankan satu backup manual
- ☐ **Uji restore ke environment test** — bukan sekadar memverifikasi checksum
- ☐ Tinjau daftar model AI dan matikan yang tidak dipakai
- ☐ Biarkan **Allow external AI providers** mati sampai ketentuan data provider disetujui
- ☐ Konfigurasi SMTP, jalankan **Test connection dan Send test email**
- ☐ Bagikan folder Google Drive ke Google Group, pastikan **Anyone with the link** mati

Yang sudah aktif secara bawaan: password minimal 12 karakter dari tiga kelas karakter; sesi 12 jam dengan token yang di-hash, `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` di production; rate limit login dan registrasi; registrasi publik tertutup dengan join code acak; request yang mengubah data harus datang dari origin aplikasi; security header dan security log; provider AI eksternal dan pengiriman konteks workspace keduanya mati dan dinyalakan terpisah; endpoint AI dibatasi HTTPS dan hostname yang di-allowlist; tautan publik Drive mati; batas ukuran request; preview dibatasi PNG/JPEG/WebP; demo reset dan user switching mati di production.

12. Pemeriksaan rutin

Mingguan

- Tinjau `data/security.log` — perhatikan `login_failed` yang berulang dan `registration_rejected`
- Periksa panel **Delivery log** untuk kegagalan email
- Pastikan backup terakhir ada dan berstatus terverifikasi

Bulanan

- **Uji restore sungguhan di environment test.** Checksum yang lolos bukan bukti backup bisa didekripsi
- Nonaktifkan atau hapus anggota yang sudah keluar — sesinya langsung terhapus
- Tinjau daftar model AI dan pemakaian gallery

Kuartalan

- Rotasi password admin dan kunci provider sesuai kebijakan
- Audit izin folder Drive dan keanggotaan Google Group
- Tinjau definisi role terhadap struktur tim sekarang

13. Failure modes: kenali gejalanya

`COS_SECRET_KEY` berubah atau hilang

Kunci enkripsi diturunkan langsung dari `COS_SECRET_KEY`. Semua nilai yang tersimpan disegel dengan kunci lama, jadi dekripsi dengan kunci baru gagal pada auth tag.

Gejala: panggilan AI gagal; pengiriman SMTP gagal; tapi UI **tampak sehat** — kolom password tetap menampilkan `....` stored – leave blank to keep it karena sistem hanya tahu bahwa password *ada*, bukan bahwa ia bisa dibaca.

Pemulihan: masukkan ulang API key AI dan password SMTP. Mengosongkan kolom **tidak** memperbaikinya — kolom kosong berarti "pertahankan yang tersimpan", dan yang tersimpan itulah yang tidak bisa didekripsi.

Kalau kuncinya sekadar **hilang** (bukan berubah), pesan errornya eksplisit menyebut `COS_SECRET_KEY`. Di luar production, kunci yang hilang membuat secret disimpan **plaintext**.

COS_BACKUP_KEY hilang atau berubah

Kunci yang hilang atau terlalu pendek menghasilkan pesan yang sama: "*COS_BACKUP_KEY must contain at least 32 characters*". Seluruh halaman Backup kecuali Import/Export menampilkan banner *Setup required*, dan **scheduler tidak pernah start — tanpa baris log apa pun**.

Kalau kunci **diganti** setelah ada backup: file lama tetap terdaftar dan checksum-nya tetap **verified**, karena checksum dihitung atas ciphertext. Tapi dekripsi akan gagal saat restore.

Ini hal terpenting yang harus dipahami operator: verifikasi yang lolos bukan bukti bahwa backup bisa didekripsi. Hanya restore sungguhan yang membuktikannya.

Restore gagal

Tiga kemungkinan, semuanya tercatat di audit trail:

1. **Ditolak sebelum apa pun terjadi** — pemeriksaan checksum awal gagal. Tidak ada yang tersentuh.
2. **Gagal sebelum penukaran** (dekripsi atau validasi gagal) — pesannya berakhir "*nothing was replaced; the safety backup is <name>*." Database live utuh.
3. **Gagal saat penukaran** — file sebelumnya dikembalikan, pesannya berakhir "*the previous database was rolled back*."

Dalam ketiga kasus, safety copy `pre-restore` tetap ada dan kebal terhadap pruning.

Kalau kamu melihat pesan "*Set COS_CONFIRM_RESTORE=YES before restoring a backup*", kamu sedang di jalur **CLI**, bukan UI.

Test SMTP gagal

PESAN	KEMUNGKINAN PENYEBAB
"The server did not respond within 15 seconds..."	host/port salah, atau egress diblokir firewall
balasan server dengan kode ≥ 400	biasanya autentikasi — Gmail tanpa App Password, Microsoft 365 dengan SMTP AUTH mati, SendGrid dengan username selain <code>apikey</code>
error TLS	Use implicit TLS (port 465) dicentang untuk port 587 yang hanya STARTTLS, atau sebaliknya
Send failed meski Test connection lolos	alamat From bukan di domain yang sudah diverifikasi provider

Ingat: `authenticated: true` hanya berarti username disediakan dan perintah AUTH tidak ditolak. Verifikasi **tidak mengirim pesan** — hanya **Send test email** yang membuktikan deliverability.

Host provider AI tidak di-allowlist

Pesan: "*The AI provider endpoint is not on the server allowlist*" (HTTP 400). URL yang tidak valid memberi pesan berbeda: "*The AI provider endpoint is invalid*".

Kegagalan lain pada jalur yang sama, berurutan:

1. "*External AI processing is disabled. An admin must enable it in Settings → AI.*" (403)
2. "*No <kind> API key configured. Add one in Settings → AI.*" (400)
3. "*No AI model is active. An admin must enable one in Settings → AI & Integrations → Models.*"
4. "*That AI model is not available in this workspace.*"

Perbaikannya: `COS_AI_ALLOWED_HOSTS=<hostname>` **plus restart server** — `.env` hanya dimuat saat start.

Role kehilangan capability sementara orangnya sedang login

Tidak ada invalidasi sesi. Orang itu tetap login dan masih memegang salinan definisi role yang lama di browsernya sampai dia memuat ulang.

Gejala: tombol yang seharusnya sudah hilang masih tampak, tapi menghasilkan toast error saat diklik — karena server sudah menolak.

Solusi: minta orang itu sign out lalu masuk lagi, atau sekadar refresh halaman. Menghapus sebuah role menurunkan anggotanya ke Member di server, tapi pengguna lain yang sedang login tetap memakai data lama sampai mereka reload.

14. Batasan yang perlu diketahui

Hal-hal berikut adalah kondisi aplikasi apa adanya. Didaftarkan agar tidak jadi kejutan saat kamu menjelaskannya ke tim.

HAL	KONDISI
Kuota harian AI Gallery	ditegakkan di browser (<code>localStorage</code>); sejak v29 berganti hari pada tengah malam waktu lokal . Kuota total per role ditegakkan server
Daftar AI Gallery (<code>GET</code>)	tidak memeriksa <code>view_ai_gallery</code> — setiap pengguna yang login bisa melihat daftarnya
Route saved-view	tanpa pemeriksaan capability
Off-server copy	hanya catatan teks; tidak menyalin apa pun
Prioritas task	tetap (Low / Medium / High / Urgent), tidak bisa dikonfigurasi
Warna tag	tidak ada, disengaja. Label punya warna, tag tidak
Undangan email	tidak ada. Tambah manual + password sementara, atau self-registration dengan join code
Layar Requests terpisah	tidak ada. Request adalah task biasa bertag <code>request</code>
Rate limit	login, registrasi, lupa password, reset password, dan notifikasi (v29). Belum ada rate limit untuk endpoint AI
Rate limiter	disimpan di memori proses: reset saat restart dan tidak dibagi antar-instance
Batas panjang teks (v31)	judul task 240, deskripsi 20.000, komentar 10.000, halaman Knowledge 200.000, nama proyek 160, nama tim 80 karakter; pesan chat dipotong di 4.000. Melewati batas → HTTP 413
Integritas data task (v32)	Komentar, aktivitas, dan keputusan approval milik server: editor tidak bisa menulis ulang/menghapus komentar orang lain, memalsukan aktivitas, mengangkat diri jadi reviewer, atau menyetujui versi tanpa izin. POST create menolak ID yang sudah ada (409).
Edit bersamaan (v34)	Dua orang yang mengedit field berbeda pada task yang sama sama-sama tersimpan; perubahan dari salinan lama tanpa daftar field ditolak (409), tidak menimpa
Board live (v34)	Setiap perubahan task dikirim ke semua user yang sedang online; board, kalender, dan drawer ikut diperbarui tanpa reload
Admin terakhir (v34)	Admin terakhir tidak bisa menurunkan perannya sendiri; angkat admin lain dulu
Chat (v35)	Pesan maksimal 4.000 karakter (lebih dari itu ditolak, bukan dipotong); maksimal 30 pesan per 30 detik per orang (<code>COS_MSG_RATE_MAX</code>). Pesan yang gagal terkirim ditandai "Belum terkirim" dengan Coba lagi / Buang
2FA / SSO	belum ada. Login memakai email + password; lupa password lewat email (v29)

Dokumen terkait

FILE	ISI
<code>docs/DEVELOPER.md</code>	arsitektur, build, referensi API, skema database, konvensi kode
<code>docs/USER-MANUAL.md</code>	panduan pemakaian harian per layar
<code>SECURITY-SETUP.md</code>	checklist keamanan versi ringkas
<code>GOOGLE_DRIVE_SETUP.md</code>	langkah OAuth Google Drive versi panjang
<code>AUDIT.md</code>	catatan audit lengkap
<code>CHANGELOG-v16.md</code> , <code>CHANGELOG-v17.md</code>	riwayat perubahan
<code>LEGAL/</code>	draf EULA, kebijakan privasi, ketentuan layanan, pemrosesan data AI

Seluruh placeholder dalam tanda kurung siku di folder `LEGAL` wajib diisi dan ditinjau penasihat hukum sebelum dipublikasikan.

v37: ringkasan arsitektur terkini, invariant keamanan, lapisan patch v29-v35 dan utang teknis ada di `HANDOVER.md`. Bagian di bawah ditulis untuk 1.6.0 dan diperbarui sebagian; bila berbeda, HANDOVER.md dan kodenya yang benar.

ZenCrevia — Developer Handbook

Dokumen serah-terima teknis. Narasi Bahasa Indonesia, istilah teknis tetap English. Versi aplikasi: **1.6.0** · Node **>= 22.13** · **nol dependensi npm**. Path relatif terhadap root repo.

Daftar isi

- 1. Gambaran umum
- 2. Menjalankan dan mem-build
- 3. Build system
- 4. Arsitektur frontend
- 5. Global state
- 6. Render pipeline
- 7. Sync layer ke server
- 8. i18n
- 9. Workspace Quest (onboarding)
- 10. Task drawer & task panel position
- 11. AI Studio / canvas
- 12. Export subsystem
- 13. Personal "checked" tick
- 14. Server: arsitektur
- 15. Server: referensi API
- 16. Database
- 17. Auth, session, permission
- 18. Security
- 19. Testing
- 20. Konvensi kode
- 21. Resep: cara menambah sesuatu
- 22. Known issues & jebakan

1. Gambaran umum

ZenCrevia adalah creative operations dashboard: task management, workflow approval, project & team, asset library, knowledge base, analytics, AI image studio, dan AI gallery.

Dua artefak yang dihasilkan dari source yang sama:

ARTEFAK	DIPAKAI UNTUK
<code>public/index.html</code>	disajikan oleh API server (<code>npm start</code>)
<code>dist/creative-os-standalone.html</code>	dibuka langsung dari disk, mode demo offline

Keduanya **byte-identical**. Yang membedakan perilaku adalah runtime, bukan build: `API.on === true` ketika `GET`

/api/auth/session berhasil, false kalau gagal.

Stack:

- **Frontend** — vanilla JS, tanpa framework, tanpa bundler, tanpa ESM. Semua file di `src/` adalah *fragment* `<script>...</script>` yang digabung jadi satu file besar dengan satu global scope.
- **Backend** — Node.js murni (`node:http`, `node:sqlite`, `node:crypto`, `node:net`, `node:tls`). Tidak ada Express, tidak ada ORM, tidak ada nodemailer. SMTP ditulis tangan.
- **Database** — SQLite lewat `node:sqlite` `DatabaseSync`, WAL mode, foreign keys ON.

Peta direktori

build.js	concatenator: <code>src/* -> public/index.html + dist/*.html</code>
package.json	scripts, engines (node <code>>= 22.13</code>), zero deps
.env.example	seluruh environment variable
db/schema.sql	seluruh CREATE TABLE (dieksekusi tiap boot, idempotent)
db/schema.postgres.sql	varian Postgres – TIDAK dipakai kode ini
src/	34 fragment yang membentuk aplikasi browser
shared/	dipakai browser DAN server (<code>demo-data.js</code> , <code>gallery-model.js</code>)
server/	HTTP server, db, auth, permissions, security, backup, mailer
tests/	node:test, tanpa dependency
docs/	dokumen ini
LEGAL/	draf EULA, privacy policy, ToS, AI data processing

2. Menjalankan dan mem-build

`node --version` # harus `>= 22.13` `npm start` # server di `http://localhost:3000` `npm run dev` # build dulu, baru start `npm run build` # regenerate `public/index.html + dist/creative-os-standalone.html` `npm test` # 125 test, pakai database sementara `npm run seed` # isi demo workspace (JANGAN di database produksi) # Database kosong di `production = workspace` bersih; `COS_SEED_DEMO=1` untuk demo (v29) `npm run backup` # backup terenkripsi (butuh `COS_BACKUP_KEY`) `npm run restore -- <f>` # restore lewat CLI (butuh `COS_CONFIRM_RESTORE=YES`)

`npm start` membaca `.env` kalau ada (`--env-file-if-exists=.env`). Kode di `server/` sendiri **tidak** memuat `dotenv` — variabel harus datang dari environment proses.

Setiap kali mengubah apa pun di `src/`, **wajib** `node build.js`. Tidak ada watcher. Mengedit `public/index.html` atau `dist/creative-os-standalone.html` langsung adalah kesalahan — file itu di-generate ulang dan perubahan hilang.

3. Build system

`build.js` (15 baris) melakukan tiga hal:

a. Concatenation. Array `parts` menentukan urutan:

```
head.html, body.html, core.js, auth.js, gdrive.js, dashboard.js, tasks.js, drawer.js,
projects.js, teams.js, assets.js, knowledge.js, ai.js, analytics.js, ai-policy.js,
tag-picker.js, settings.js, ai-admin.js, admin-ops.js, report-template.js,
report-layout.js, export.js, il8n.js, studio-editor.js, canvas-controls.js,
multi-selection.js, ai-gallery.js, studio-actions.js, canvas-navigation.js,
canvas-guides.js, style-effects.js, onboarding-refinements.js, ai-properties.js, boot.js
```

b. Inlining.

APA	KE MANA
<code>src/refinements.css</code>	disisipkan sebelum <code></style></code> di <code>head.html</code> — ini satu-satunya CSS build
<code>shared/demo-data.js</code>	dibungkus <code><script></code> dan ditempel setelah <code>body.html</code>
<code>shared/gallery-model.js</code>	idem
<code>src/google-drive-logo.webp</code>	menggantikan <code>__GOOGLE_DRIVE_LOGO_DATA__</code> sebagai data URL
<code>src/flag-en.webp</code> / <code>flag-id.webp</code>	menggantikan <code>__FLAG_EN_DATA__</code> / <code>__FLAG_ID_DATA__</code>

Karena `refinements.css` berada **paling akhir** di dalam satu `<style>`, dia menang seri specificity terhadap `head.html` semata-mata karena urutan sumber.

c. Output. Menulis kedua file, mencetak ukuran.

Kenapa urutan `parts` penting

Satu global scope berarti file yang datang belakangan bisa menimpa nama yang sudah ada. Ini **dipakai sengaja** sebagai extension mechanism. Dua pola:

Redefinition penuh (hanya dua di seluruh tree):

FUNGSI	ASAL	DITIMPA OLEH
<code>localizeVisibleText</code>	<code>core.js:385</code> (naif)	<code>i18n.js:507</code> (memoised, punya protected-node guard)
<code>aiGradient</code>	<code>ai.js:309</code>	<code>style-effects.js:3</code>

Save-base-then-wrap (`var base = f; f = function(){ base(...); ... }`). Rantai terpanjang adalah `aiPolishInspector`, lima mata rantai persis mengikuti urutan build:

#	FILE	DISIMPAN SEBAGAI
1	<code>studio-editor.js:97</code>	(asal)
2	<code>multi-selection.js:12</code>	<code>aiSelectionProperties</code>
3	<code>studio-actions.js:12</code>	<code>aiActionsInspector</code>
4	<code>style-effects.js:10</code>	<code>aiStyleInspector</code>
5	<code>ai-properties.js:633</code>	<code>aiPolishInspectorPrev</code>

Mata rantai ke-5 bukan additive: dia memanggil rantai sebelumnya untuk membangun panel Layers, lalu **mengganti** `.ai-prop-body` **sepenuhnya**. Komentar di file itu menyatakannya eksplisit: *"This is a replacement, not another layer of patching."*

Wrapper lain yang perlu diketahui: `aiStudioProperties`, `aiCanvasEditAt`, `aiTextDragEnd`, `aiPreview`, `aiShowSelectionHandle`, `aiTextDragStart`, `aiShortcutHelp` (empat mata rantai), `aiMultiKeydown`, `aiViewZoom`, `aiCanvasZoomUI`, `aiRulerDraw`, `aiChooseLayer`, `aiSetSelection`, `aiDuplicateLayer`, `aiDownload`, `aiResizeStart`, `wqPosition`, `wqRenderCoach`, `wqPrepare`, `wqAnchor`, `wqTagCompactNav`, `wqVisibleAnchor`.

`onboarding-refinements.js` juga **memutasi data** `WQ_STEPS` **di tempat** saat load — menulis ulang field `[4]` (CSS anchor selector) untuk 7 step.

Aturan praktis: mengubah urutan `parts` akan merusak aplikasi secara diam-diam. Apa pun yang membungkus harus muncul **setelah** basisnya. Panggilan "ke depan" selalu dijaga dengan `typeof X === "function"`.

4. Arsitektur frontend

Tidak ada component model. Setiap view adalah **fungsi yang mengembalikan string HTML**, dirakit dengan `+` dan `.map().join("")`, lalu ditugaskan ke sebuah `innerHTML`. Event handler adalah atribut `onclick="..."` inline yang memanggil fungsi global.

Builder bersama yang harus dipakai ulang (semua di `core.js`): `panel()`, `emptyBox()`, `skeleton()`, `taskRow()`, `statusBadge()`, `teamBadge()`, `av()`, `avStack()`, `fieldHtml()`, `selectHtml()`, `pillSel()`, `segHtml()`.

Tanggung jawab tiap file `src/`

FILE	ISI
head.html	seluruh <code><style></code> dasar + design tokens (<code>--color-*</code> , <code>[data-theme]</code> , <code>[data-density]</code>)
body.html	markup shell: topbar, <code>#nav</code> , <code>#content</code> , <code>#drawer</code> , <code>#overlay</code> , <code>#modalWrap</code> , <code>#ctxMenu</code> , <code>#toasts</code>
core.js	state <code>S</code> , ikon <code>I</code> , helper, router <code>go()</code> , <code>renderScreen</code> , nav, popover, modal, toast, Workspace Quest, task panel position, personal tick, sync layer
auth.js	layar login/register, <code>demoLogin</code>
gdrive.js	Google Drive OAuth + upload
dashboard.js	layar Home, kartu, preset layout
tasks.js	5 view task, filter bar, kanban, table, grid, calendar, timeline
drawer.js	task drawer: header, meta, tab, versions, comments, activity, dependencies, gear menu
projects.js, teams.js, assets.js, knowledge.js	layar masing-masing
ai.js	AI Hub, generation, canvas compositor dasar, AI Intelligence chat
ai-policy.js	limit & quota (<code>DEFAULT_AI_POLICY</code> , <code>SYSTEM_AI_LIMITS</code>)
ai-admin.js	model registry, halaman Settings → AI
ai-gallery.js	AI Gallery
ai-properties.js	Properties panel AI Hub (rewrite penuh)
studio-editor.js, canvas-*.js, multi-selection.js, studio-actions.js, style-effects.js	editor canvas
analytics.js	layar Analytics
settings.js	17 tab Settings
admin-ops.js	SMTP guided setup + Backup & Data
tag-picker.js	tag registry & picker
report-template.js, report-layout.js, export.js	XLSX/PPTX/CSV/JSON
i18n.js	kamus <code>UI_ID</code> + <code>localizeVisibleText</code> versi hidup
onboarding-refinements.js	perbaikan targeting Workspace Quest
boot.js	blok kamus terakhir + <code>boot()</code>
refinements.css	seluruh CSS tambahan (disisipkan ke <code>head.html</code>)

5. Global state

S — core.js:11

Satu kantong state UI yang mutable.

- **Routing** — screen, sub, railFilter
- **Task board** — taskView, taskScope, sort, sortDir, group, filters, activeView, gridFields, actScope
- **Calendar** — calMode, calMonth, calYear, calDay, calScope, calLabelsOpen
- **Drawer** — drawerTask, drawerTab, drawerVer, commentVis, replyTo, revOpen, briefEdit
- **Per layar** — projectId, projectTab, teamId, memberId, assetTab, assetFolder, assetQuery, assetView, kbPage, kbEdit, kbQuery, requestId, settingsTab, settingsGroup, aiSettingsSection, backupSection, tagQuery
- **Global** — search, range

S.drawerTask yang truthy adalah yang membuat refresh() ikut mengecat ulang drawer.

Key runtime tambahan (dibuat oleh go()): S._temporaryTaskFilter, S._manualTaskFilters, S._manualTaskScope, S._manualActiveView, S._lastManual* — dipakai untuk "lensa sementara" saat KPI di Home diklik.

Global lain

GLOBAL	KETERANGAN
TASKS, PROJECTS, TEAMS, REQUESTS, ASSETS, ASSET_FOLDERS, KNOWLEDGE, NOTIFS, ACTIVITY, VIEWS, ROLES	koleksi utama; TASKS dimutasi in-place (push / splice) supaya referensi hidup tetap valid
PEOPLE	object keyed by user id , bukan array
WS	workspace: workflow, theme, brand, customFields, briefTemplates, labels, tags, cloud, ai, people
ME	id user yang sedang "dilihat" — berbeda dari SESSION.user.id saat impersonation
SESSION	{user, ws, canRegister} — identitas terautentikasi
API	{on, base, features}; API.on adalah saklar demo vs server
UI_LANG	"en" / "id"
I	tabel ikon — object berisi string inline SVG, dikonkat langsung ke HTML
AI_CHAT	{open, busy, msgs, loaded} untuk panel AI Intelligence
AN	hasil analytics yang di-memoise; di-invalidate dengan AN=null (dilakukan refresh())
TODAY	tengah malam hari ini. Semua tanggal di aplikasi adalah integer offset hari dari TODAY , bukan objek Date.

6. Render pipeline

```

go(screen, sub)
└─ rememberScroll() → set S.* → closePops()
  └─ renderNav()
    └─ renderScreen(false)
      └─ dispatch ke renderX() → #content.innerHTML = html
        └─ localizeVisibleText(#content)
          └─ restoreScroll(screen)

```

- `go(screen, sub)` (`core.js:529`) — router. Memetakan `sub` ke key `S` yang tepat per layar (`settingsTab`, `projectId`, `teamId`, `memberId`, `taskView`, `kbPage`, `requestId`, `calMode`).
- `renderScreen(withLoading)` (`core.js:537`) — kalau `S.search` tidak kosong, langsung `renderSearch()`. Selain itu dispatch lewat map literal ke `renderDashboard`, `renderTasks`, `renderProjects`, `renderCalendarScreen`, `renderTeams`, `renderMember`, `renderAssets`, `renderKnowledge`, `renderAIHub`, `renderAIGallery`, `renderAnalytics`, `renderNotifScreen`, `renderSettings`. Seluruh dispatch dibungkus `try/catch` — layar yang melempar error menampilkan `.errbox` dengan tombol "Go home", bukan halaman kosong.
- `renderNav()` (`core.js:514`) — mengecat **tiga** permukaan: `#nav` (desktop rail), `#tabbar` (4 item pertama + "More" di mobile), `#sheet` (overflow sheet).
- `renderDrawer()` (`drawer.js:90`) — menulis `#drHead` / `#drBody` / `#drFoot`.
- `refresh()` (`core.js:542`) — pemicu re-render normal setelah mutasi data:


```
function refresh(){ AN=null; renderNav(); renderScreen(false); if (S.drawerTask) renderDrawer(); }
```
- `applyShell()` (`core.js:506`) — hanya chrome non-konten (logo, nama workspace, avatar, nav, notif dot, shortcut hints, task panel position). Dipanggil setelah perubahan tema, bahasa, atau identitas workspace — **tidak** untuk edit data biasa.
- `rememberScroll` / `restoreScroll` (`core.js:693`) — aplikasi scroll di dalam `<main class="app-scroll">`, **bukan** window. Semua yang menyentuh scroll harus lewat `appScrollEl()` / `appScrollTop()`.

State yang harus dijaga manual

Re-render adalah penggantian `innerHTML` penuh, jadi apa pun yang hidup di DOM akan hilang. Ada tiga pola yang dipakai di codebase — pilih salah satu:

1. **Simpan di `S`**, derive ulang saat render (scroll, tab aktif, versi drawer).
2. **Save-and-restore di sekitar render** — contoh `taskGearSetPosition()` yang memotret `S.drawerTask/drawerTab/drawerVer/briefEdit/replyTo` sebelum memanggil setter dan menuliskannya kembali sesudahnya.
3. **Surgical repaint, bukan re-render** — untuk hal kecil. Dua contoh yang terdokumentasi:
 - `paintTaskCheck()` — "Re-rendering the board would cost the scroll position, any open menu and any in-flight drag — for a marker."
 - `setTaskPanelPosition()` — `renderScreen()` penuh di sini pernah menyebabkan double paint (flicker) dan memindahkan fokus ke `<body>`.

7. Sync layer ke server

`API.on === false` berarti mode demo/standalone: tidak ada yang dipersist ke server.

`boot()` (`core.js:240`) selalu memuat demo dataset dulu supaya standalone langsung tampil, lalu meng-race timeout 4 detik terhadap `GET /api/auth/session`. Sukses → `API.on = true`. Gagal (termasuk abort) → mode demo.

`apiFetch(method, path, body)` (`core.js:222`) adalah satu-satunya pintu HTTP. Selalu `credentials:"same-origin"`. Menambahkan header `x-act-as: <ME>` saat impersonation (diklaim client, **ditegakkan server**). `401` di path non-auth memicu `showLogin()`.

Pola persistence (`core.js:253-306`) — optimistic UI → server mutation → reconcile/rollback:

```
function moveTask(tk, op, applyLocal){ var snap = clone(tk); applyLocal(tk); refresh(); // 1. optimistic if
```

```
(!API.on) { log(...); return Promise.resolve(); } return apiFetch("POST", "/api/tasks/"+tk.id+"/move",{op:op})
.then(function(d){ replaceInto(tk, hTask(d)); }) // 2. reconcile .catch(function(e){ replaceInto(tk, snap);
refresh(); fail(e); }); // 3. rollback }
```

Fungsi dengan bentuk sama: `persistTask`, `createTask`, `deleteTaskById`, `persistProject`, `deleteProjectById`, `persistTeam`, `persistTeamOrder`, `persistPerson`, `persistMemberTeam`, `removeMemberTeam`, `persistWS`, `persistView`, `saveMyPrefs`.

Konvensi: fungsi persistence mengembalikan `false` (bukan throw) sebagai sentinel "gagal tapi sudah ditangani" — itu sebabnya ada `if (saved===false) return false;` di mana-mana.

`saveMyPrefs()` selalu menulis `localStorage["cos.prefs."+ME]` **dan** — kalau `API.on` — `PUT /api/members/:id` (dengan id dirimu sendiri) dengan `.catch(function({}){ })`. Itu sebabnya preferensi personal (bahasa, `navHidden`, `taskPanelPosition`, progres quest) bekerja identik di standalone.

Perbedaan mode demo vs server

ASPEK	API.ON = TRUE	API.ON = FALSE
Sumber data	GET /api/bootstrap	CREATIVE_OS_DEMO
Write	HTTP + reconcile/rollback	in-memory saja
Quest state	<code>myPrefs().workspaceQuest</code>	<code>localStorage["cos.workspaceQuest.v2."+ME]</code>
<code>actAs</code>	butuh <code>API.features.impersonation</code> + sesi admin	bebas
Restore JSON	diblokir	diizinkan
Practice task quest	pakai task asli pertama	mensintesis <code>T-ONB-100</code> / <code>T-ONB-101</code>

8. i18n

```
function tr(s){ return UI_LANG=="id" ? (UI_ID[s]||s) : s; } // core.js:368
```

Itu seluruh fungsinya. **String English adalah key**. Key yang hilang jatuh kembali ke English. Tidak ada interpolasi dan tidak ada pluralisasi (kecuali `uiCount(n, one, many)`).

Kamus `UI_ID` dideklarasikan sekali di `core.js:316`, lalu **di-extend** dengan `Object.assign(UI_ID, {...})` dari banyak file. Yang terbesar `src/i18n.js`; blok terakhir ada di `src/boot.js` dan harus mendarat paling akhir.

`localizeVisibleText(root)` versi hidup ada di `i18n.js:507` (menimpa versi naif di `core.js:385`). Yang penting untuk diketahui:

- `UI_TEXT_SOURCE` / `UI_ATTR_SOURCE` (`WeakMap`) mengingat English asli tiap node, sehingga EN→ID→EN pulih persis dan pass kedua tidak menerjemahkan dua kali.
- `uiContentNode(el)` adalah **protected-node guard**. Apa pun di dalam `textarea`, `script`, `style`, `pre`, `code`, `[contenteditable]`, `[data-no-translate]`, `.md`, `.t`, `.kt`, `.at`, `.tn`, `.td`, `.lbl`, `.me-name`, `#wsName`, `#wsLogo`, `.tbadge`, `.av`, `.kb-tree` button span **tidak pernah** diterjemahkan. Ini yang menjaga konten buatan user (judul task, komentar, nama workspace) tetap dalam bahasa aslinya.
- `uiDynamicText()` menangani string tersusun yang tidak bisa jadi key kamus (`"3 of 12 shown"`, `"12.5h assigned of 40h capacity"`).

Cara menambah string

- Bungkus literal English dengan `tr("...")` di titik pakai (`esc(tr(...))` untuk teks, `attr(tr(...))` untuk atribut).
- Tambahkan `"English": "Indonesia"` ke salah satu blok `Object.assign(UI_ID, {...})` di `src/i18n.js`.
- Kalau string itu konten user yang **tidak boleh** diterjemahkan, beri `data-no-translate`.

4. `node build.js`.

9. Workspace Quest (onboarding)

Ada di `core.js:391-490` plus override di `onboarding-refinements.js`.

`WQ_CHAPTERS` — tuple `[id, chapterXP, glyph, [titleEN, titleID]]`. Sepuluh chapter, total XP tepat **100**: `welcome 5 · home 10 · tasks 15 · workflow 20 · dependencies 10 · projects 8 · calendar 7 · resources 10 · ai 10 · personal 5`.

`WQ_STEPS` — 23 step, tiap step 9 field:

IDX	NAMA	ARTI
[0]	step id	"chapter.name"
[1]	chapter id	join ke <code>WQ_CHAPTERS[0]</code>
[2]	XP	integer
[3]	prep screen	<code>S.screen</code> yang dituju sebelum kartu tampil
[4]	anchor selector	CSS selector target spotlight — dimutasi in-place untuk 7 step oleh <code>onboarding-refinements.js</code>
[5]	action kind	<code>next</code> , <code>target</code> , <code>practice</code> , <code>filter</code> , <code>task-panel-position</code> , <code>dependencyDown</code> , <code>dependencyUp</code> , <code>review</code> , <code>aihub</code>
[6]	title	<code>[EN, ID]</code>
[7]	body	<code>[EN, ID]</code>
[8]	"DO THIS"	<code>[EN, ID]</code>

Step dengan 8 field akan membuat `wqRenderCoach` melempar `Cannot read properties of undefined` saat membaca `step[8]`. Kalau menambah step, hitung field-nya, dan **hitung ulang total XP** supaya tetap 100 (`wqComplete` memang meng-clamp, tapi progress bar akan mencapai 100% sebelum step terakhir kalau totalnya lebih).

Fungsi kunci:

- `wqPrepare(step)` — navigasi & persiapan layar. Di-override di `onboarding-refinements.js:26` untuk menutup drawer/popover pada step nav, dan untuk `ai.close` menutup drawer **lebih dulu** (bug lama: panel AI terbuka di belakang overlay drawer sehingga tombol close tak bisa diklik).
- `wqRevealTarget(step)` — hanya ada di `onboarding-refinements.js`. Secara aktif membuat target terlihat: membuka `#sheet` mobile, membuka search bar, `scrollIntoView`.
- `wqAnchor(step)` — mengembalikan match **yang terlihat** saja.
- `wqRenderCoach()` — membangun overlay coach (mask SVG evenodd, ring, kartu).
- `WorkspaceQuest.emit(name)` — dipicu oleh capture-phase click listener pada `[data-tour]`, `#searchInput`, `#meBtn`.

Penyimpanan: `myPrefs().workspaceQuest` (server) atau `localStorage["cos.workspaceQuest.v2.<me>"]` (standalone), `version === 2`. Hanya untuk **non-admin** (`wqEligible()`).

10. Task drawer & task panel position

Drawer

- `openTask(id)` — set `S.drawerTask`, pilih tab awal, `markRead`, tambahkan `.open` ke `#overlay` dan `#drawer`.
- `renderDrawer()` — menulis `#drHead` / `#drBody` / `#drFoot`.
- Tab: `brief` · `files` (Assets & versions) · `comments` · `activity`. Ada normalisasi legacy: `if (S.drawerTab==="versions") S.drawerTab="files";`

Gear menu

Satu tombol header (`data-tour="task-settings"`) menggabungkan panel position dan task actions.

- `taskGearMenuHtml()` — header "Panel position", tiga icon radio (left/center/right), separator, shortcut ke Settings → Layout; lalu divider dan aksi task (Duplicate / Export CSV / Hide / Delete) yang di-gate per capability.
- `refreshTaskGearMenu()` — mengecat ulang menu yang terbuka **di tempat** (`m.innerHTML = taskGearMenuHtml()`).
Tidak boleh memakai `ctxMenu()` — itu akan menutup menunya.
- `taskGearSetPosition(pos)` — memotret state drawer, panggil setter, kembalikan state, **biarkan menu terbuka**, dan pindahkan fokus ke ikon yang baru dicat.

Task panel position

```
var TASK_PANEL_POSITIONS = ["right","center","left"]; // default "right" function applyTaskPanelPosition(){
document.documentElement.setAttribute("data-task-panel", taskPanelPosition()); }
```

Ketiga layout adalah **CSS murni** yang bergantung pada atribut `data-task-panel` di `<html>`. Karena itu mengganti posisi tidak pernah mengganggu task yang terbuka: DOM drawer tidak dibangun ulang.

`movePanelWithAnimation(apply)` menangani dua masalah nyata:

- **Panel tertutup.** Tiga posisi memarkir panel di tiga tempat berbeda (kanan layar, kiri layar, tengah yang pudar) dan CSS dengan senang hati men-transisi antar tempat parkir itu — sehingga panel kosong besar menyapu melintasi halaman setiap kali setting diubah dari layar Settings. Solusi: tambahkan class `.panel-move` (mematikan transition), `apply()`, `void d.offsetWidth` untuk commit, hapus class-nya di frame berikutnya.
- **Panel terbuka.** `right:10px` tidak bisa di-tween ke `right:auto`. Men-tween kotaknya sendiri membuat isi panel reflow tiap frame (terlihat gemetar). Solusi: **cross-fade** — redup ke 0 (`PANEL_FADE_OUT = 120ms`), `apply()` selagi tak terlihat, muncul kembali (`PANEL_FADE_IN = 170ms`). Dilewati untuk `prefers-reduced-motion`, `innerWidth <= 980`, atau browser tanpa `Element.animate`. Menu yang ter-anchor di dalam `#drawer` ikut fade. Re-entrancy ditangani lewat `d._panelMove` + `onfinish` / `oncancel`.

`trackPanelFollowers()` menempelkan ulang `#ctxMenu` yang anchor-nya di dalam `#drawer` supaya menu ikut bergerak, bukan tertinggal.

11. AI Studio / canvas

Delapan file, masing-masing satu tanggung jawab. Semuanya membungkus (bukan mengganti) fungsi dari file sebelumnya, kecuali `ai-properties.js`.

FILE	TANGGUNG JAWAB	ENTRY POINT UTAMA
<code>studio-editor.js</code>	compositor + identitas & stacking layer	<code>aiLayerMeta</code> , <code>aiLayerIds</code> , <code>aiMoveLayer</code> , <code>aiCompositeLayers</code> , <code>aiRefreshProperties</code>
<code>canvas-controls.js</code>	zoom, toolbar canvas, selection handle & resize	<code>AI_VIEW</code> , <code>aiViewZoom</code> , <code>aiCanvasZoomUI</code> , <code>aiShowSelectionHandle</code> , <code>aiTransformShape</code>
<code>canvas-navigation.js</code>	infinite canvas: pan, pointer-anchored zoom, ruler	<code>aiCaptureView</code> , <code>aiPlaceView</code> , <code>aiZoomAround</code> , <code>aiRulerDraw</code> , <code>aiPanStart</code>
<code>canvas-guides.js</code>	guide dari ruler + snapping	<code>aiGuides</code> , <code>aiSnapToGuides</code> , <code>aiGuideDragStart</code> , <code>aiAddGuide</code>
<code>multi-selection.js</code>	model seleksi yang dibaca semua file lain	<code>aiSelectedIds</code> , <code>aiSetSelection</code> , <code>aiChooseLayer</code> , <code>aiSelectionBounds</code> , <code>aiAlignSelected</code>
<code>studio-actions.js</code>	clipboard, duplicate, drag baris layer, download	<code>AI_LAYER_CLIPBOARD</code> , <code>aiCopySelection</code> , <code>aiPasteLayers</code> , <code>aiRowDragStart</code> , <code>aiRasterPDF</code> , <code>aiDownload</code>
<code>style-effects.js</code>	primitive paint bersama + section Effects	<code>aiGradient</code> , <code>aiGlowOn</code> , <code>aiShadowRgba</code> , <code>aiShapePath</code> , <code>aiEffectSet</code>
<code>ai-properties.js</code>	rewrite penuh Properties panel	<code>aipInspector</code> , <code>aipMulti</code> , <code>aipEmpty</code> , <code>aipLayerCounter</code> , <code>aipToggleSection</code>

Kontrak yang dipegang ketiga file canvas: **view transform bersifat view-only**. Zoom, pan, dan ruler tidak pernah mengubah koordinat desain atau dimensi export. Guide adalah metadata desain — hanya overlay DOM yang merender, tidak pernah compositor.

`ai-properties.js` dibuat karena panel lama adalah satu string builder yang output-nya di-parse ulang oleh tiga file lain dengan regex terhadap label English — *"which is why it drifted: a renamed label silently moved a control to the wrong section."* Panel baru punya primitif kontrol sendiri, urutan section per tipe layer, state collapse yang persist di `localStorage["cos.ai.props.open"]`, dan unit switch px ↔ %.

12. Export subsystem

`src/export.js` — *"client-side ZIP writer → .xlsx / .pptx, plus CSV & JSON backup. No libraries: both Office formats are plain XML inside a ZIP."*

ZIP writer

`CRC_T` (tabel CRC-32 precomputed) → `crc32(u8)` → `zipBytes(entries)` yang menulis entry **stored (tanpa kompresi)**: local header `0x04034b50`, central directory `0x02014b50`, EOCD `0x06054b50`, flag UTF-8 `0x0800`.

PPTX

- **Satuan:** `EMU = 914400` per inch; `pxE(inch)` konversi di batas. Semua argumen geometri di file ini dalam **inch**.
- **Ukuran slide:** `SW = 12192000`, `SH = 6858000` `EMU = 13.333" × 7.5" (16:9)`.
- `ppRun(text, o)` — satu `<a:r>`; `sz` adalah point × 100; typeface `Poppins`.
- `ppPara(runs, o)` — satu `<a:p>` dengan alignment dan bullet.
- `ppShape(id, x, y, w, h, o)` — pekerja utama; memancarkan `<p:sp>` lengkap. Geometry: `ellipse` kalau diminta, `roundRect` kalau ada fill/stroke dan `o.sharp !== true`, selain itu `rect`.
- `slideXml(shapes, bg)` — membungkus array shape jadi `<p:sld>`.
- `iconPng(name, color)` — mengambil inline SVG dari tabel `I`, membungkus ulang di 96×96, meraster ke PNG data URL, di-memoise di `PPT_ICONS`. `preparePptIcons()` merender 15 nama ikon × 2 warna sebelum build slide yang sinkron.
- `buildPPTX()` merakit seluruh paket OPC dengan tangan: `[Content_Types].xml`, `_rels/.rels`, `docProps/*`, `ppt/presentation.xml`, satu `slideMaster`, satu `slideLayout`, `theme1.xml`, `ppt/media/icon<n>.png`, dan per slide

`slideN.xml` + `_rels/slideN.xml.rels`.

XLSX

`buildXLSX()` + dua file presentasi:

- `report-template.js` — **data saja**: `REPORT_TEMPLATE.styleSheet` (XML style yang sudah ditulis sebelumnya, number format 200-203, 9 font) dan template chart, plus `REPORT_TEMPLATE.ids` (peta nama style → index).
- `report-layout.js` — layer presentasi: `xlCell`, `xlStart` (freeze header di baris 5), `xlPage` (A4 landscape fit-to-width), `xlDate` (Serial Excel = `ms/86400000 + 25569`), `reportDetailXml`, `reportDashboardXml`, `reportChartXml`, `reportDrawingXml`.

CSV

`csvRows()` — quoting RFC-4180, line ending `\r\n`. `taskRows(list)` — 21 kolom header (diterjemahkan lewat `tr`) plus satu kolom per custom field. `exportCSV()` dan `exportTaskCSV(id)` keduanya memberi prefix BOM `"BOM"` supaya Excel membuka UTF-8 dengan benar.

PDF / print — dua jalur terpisah

1. **Print seluruh aplikasi** → `window.print()`. Tidak ada library PDF. Output sepenuhnya dibentuk CSS: blok kecil di `head.html` plus print stylesheet lengkap di `refinements.css` yang membuka kunci scroll (`overflow:visible; height:auto`), menyembunyikan seluruh chrome (`#tabbar`, `#sheet`, `#aiFab`, `#aiChat`, `#drawer`, `.topbar`, `.pop`, `.menu`, `#modalWrap`, `#workspaceQuestRoot`, dst.), menyembunyikan kontrol interaktif, dan mengempiskan kolom kanban kosong.
2. **PDF satu desain** → `aiRasterPDF(jpeg, w, h)` di `studio-actions.js`: PDF 1.4 yang ditulis tangan, 5 object, JPEG ditanam sebagai image XObject `/DCTDecode`, `MediaBox = w*0.75 x h*0.75` (px → pt pada 96 dpi), xref table dibangun manual.

JSON backup

`exportJSON()` menulis snapshot `version:3` dengan `baseDate`. `importJSON()` me-rebase setiap offset hari saat masuk dan **menolak berjalan ketika** `API.on` — *"snapshot restore is for demo mode — the server database is the source of truth."*

13. Personal "checked" tick

Penanda personal "sudah saya lihat". **Bukan** task state: tidak dikirim ke server, tidak menggerakkan workflow, tidak muncul di export/laporan/activity/board orang lain.

FUNGSI	PERILAKU
<code>taskCheckKey()</code>	<code>"cos.taskChecked." + (ME "anon")</code>
<code>taskCheckSet()</code>	cache modul + key yang memilikinya, sehingga <code>actAs</code> otomatis meng-invalidate
<code>taskChecked(id)</code> / <code>taskCheckCount()</code>	query
<code>taskCheckBtn(id, extra)</code>	tombol <code>role="checkbox"</code> ; <code>extra</code> = <code>"xs"</code> untuk chip kalender
<code>toggleTaskChecked(id, ev)</code>	<code>stopPropagation</code> + <code>preventDefault</code> (tick duduk di atas kartu yang seluruh permukaannya membuka task)
<code>paintTaskCheck(id)</code>	repaint bedah <code>.tcheck[data-check="..."]</code> , toggle <code>.checked</code> pada <code>.kcard</code> , <code>tr</code> , <code>.chip</code> , <code>.row</code> terdekat
<code>taskCheckChip()</code> / <code>syncTaskCheckBar()</code>	chip "n checked" + tombol clear di toolbar
<code>clearTaskChecks()</code>	kosongkan semua

Permukaan render: kanban card (`tasks.js` `kcard`), baris tabel (`taskTable`), chip kalender (`chipHtml`), agenda "Next 14 days", sheet hari kalender (`calAgenda` lewat `taskRow(t,{fixedMeta:true, check:true})`), dan chip di `filterBar`. Disembunyikan saat print.

Grid `.agenda .row.dated` dan `.cal-more-list .row` memakai CSS grid dengan jumlah kolom tetap. Menambah anak baru tanpa menambah kolom akan menggeser seluruh isi baris — template-nya (termasuk override mobile) harus ikut ditambah satu kolom.

14. Server: arsitektur

Satu file utama `server/server.js` (62 KB) plus modul pendukung. Tidak ada framework.

```
route(method, pattern, handler)    // :param -> named regex group, anchored ^...$
```

Dispatch: `routes.find(x => x.method === req.method && x.re.test(url.pathname))` — **registrasi pertama menang**. Route gallery didaftarkan lebih dulu.

Signature handler: `(user, params, query, body, ctx)`. Body hanya di-parse untuk method selain GET dan DELETE — **handler DELETE selalu menerima `{}`**.

Setiap request `/api/` menjalankan `security.requireSameOrigin(req)` sebelum routing. Set `OPEN` (boleh tanpa autentikasi): `/api/auth/session`, `/api/auth/status`, `/api/auth/login`, `/api/auth/register`, `/api/auth/logout`, `/api/health`. Selain itu → 401 "Please sign in".

```
forbid(ok, what) melempar 403 "You don't have permission to <what>."
```

Modul:

FILE	ISI
server/db.js	buka SQLite, jalankan db/schema.sql, jalankan daftar migrasi ALTER TABLE
server/serialize.js	hidrasi/dehidrasi antara bentuk DB dan bentuk client; masking AI key & SMTP password; sweepArchive
server/permissions.js	CAPS, DEFAULT_ROLES, has(), predikat komposit can.*
server/auth.js	hashing password, session, cookie
server/security.js	rate limit, same-origin, security headers, security log, clientIp
server/secrets.js	AES-256-GCM untuk AI key & SMTP password
server/backup.js	backup terenkripsi, checksum, retention, restore, audit
server/mailer.js	transport log/smtp/resend, SMTP ditulis tangan, verifySmtp
server/gallery.js	route AI Gallery + DDL runtime tabelnya
server/analytics.js	agregasi mingguan
server/seed.js	seed demo workspace
shared/gallery-model.js	validasi & permission gallery, dipakai server dan browser

Static file: / → public/index.html; /shared/* dari root repo; sisanya dari public/. Ada guard path traversal. **Static tidak butuh autentikasi.**

15. Server: referensi API

auth / session

ROUTE	PERILAKU	BUTUH
GET /api/health	{ok:true, service:"zencrevia"}	open
GET /api/auth/session	user saat ini + info workspace + canRegister	open
GET /api/auth/status	nama workspace, logo, allowRegistration, joinCodeRequired	open
POST /api/auth/login	login ber-rate-limit, set cookie cos_session	open
POST /api/auth/register	self-registration, digerbangi allow_registration + join code	open
POST /api/auth/logout	hapus row session, kosongkan cookie	open
POST /api/auth/password	ganti password sendiri; menghapus semua session lain	signed in
GET /api/me, GET /api/auth/me	object userContext	signed in
GET /api/bootstrap	payload penuh aplikasi	signed in

members / roles / teams

ROUTE	BUTUH
POST /api/members	manage_members
PUT /api/members/:id	manage_members atau diri sendiri (field sensitif dipaksa kembali)
DELETE /api/members/:id	manage_members, tidak bisa diri sendiri
POST /api/members/:id/password	manage_members; hapus semua session target
POST /api/members/:id/active	manage_members; deaktivasi menghapus session
POST /api/members/:id/team, DELETE /api/members/:id/team/:teamId	manage_teams
GET /api/roles	signed in (tanpa cek capability)
POST/PUT/DELETE /api/roles[:id]	manage_roles; role is_system tidak bisa dihapus
POST/PUT/DELETE /api/teams[:id], POST /api/teams/reorder	manage_teams

projects / tasks / requests

ROUTE	BUTUH
POST /api/projects	create_project
PUT /api/projects/:id	can.editProject
DELETE /api/projects/:id	delete_project
POST /api/projects/:id/archive	can.editProject
POST /api/projects/reorder	create_project
POST /api/tasks	can.createTask, atau jalur request (submit_request + stage pertama + tanpa assignee)
PUT /api/tasks/:id	can.editTask; ganti assignee butuh can.assignTask; approve/revision butuh can.approveTask; tambah version/file butuh can.uploadFile
DELETE /api/tasks/:id	delete_task
POST /api/tasks/:id/move	can.editTask; op: MOVE_TASK_STATUS, REORDER_TASK, MOVE_TASK_DATE, MOVE_TASK_TIMELINE, MOVE_TASK_PROJECT, MOVE_TASK_TEAM, MOVE_TASK_ASSIGNEE, MOVE_TASK_PRIORITY
POST /api/tasks/:id/hidden	can.editTask
POST/PUT/DELETE /api/requests[:id]	submit_request / decide_request

Validasi: gambar tertanam harus data:image/(png|jpeg|webp);base64, ≤ 3.000.000 karakter; link harus https: atau s3:; nama file ≤ 240; judul task ≤ 240; dependency dicek tanpa self-dep, tanpa duplikat, dan **deteksi siklus**.

assets / knowledge / views / notifications / activity

POST/PUT/DELETE /api/assets[:id], POST/DELETE /api/folders[:id] → manage_assets. POST/PUT/DELETE /api/knowledge[:id] → manage_knowledge. POST/PUT/DELETE /api/views[:id] → **tanpa cek capability**; owner dipaksa ke pemanggil. POST /api/notifications, POST /api/notifications/read, POST /api/activity → tanpa cek capability, tapi activity.k dibatasi allow-list dan penerima notifikasi difilter ke anggota workspace.

workspace / analytics

PUT /api/workspace → manage_workspace . Memaksa default ai.processing {externalEnabled:false, workspaceContextEnabled:false} , mencap acceptedAt / acceptedBy saat salah satu flag dinyalakan, dan mencatat workspace_security_settings_changed .

GET /api/analytics?weeks=&to= → view_analytics . weeks di-clamp 1-52 (default 8).

AI

ROUTE	CATATAN
POST /api/ai/image	butuh ai.processing.externalEnabled ; resolve model lewat registry; timeout 120 s
POST /api/ai/chat	butuh externalEnabled ; mengirim b.context juga butuh workspaceContextEnabled ; timeout 60 s

aiResolveRegistryModel(registryId) — server, bukan browser, yang memutuskan model mana yang boleh jalan. Kalau registry kosong, jatuh ke b.model || c.model . Kalau registry ada tapi tidak ada yang aktif → 400 "No AI model is active..." . Kalau registryId yang dikirim tidak ada di set aktif → 400 "That AI model is not available in this workspace."

Allowlist host AI: api.anthropic.com , generativelanguage.googleapis.com , api.openai.com , api.magnific.ai , plus COS_AI_ALLOWED_HOSTS . Endpoint wajib https: .

API key provider tidak pernah sampai ke browser — maskAI mengosongkannya di setiap pembacaan workspace; nilai mentah hanya dibaca server lewat readAIRaw .

gallery

ROUTE	BUTUH
GET /api/ai/gallery	signed in; mode all mine archived favorites , page size tetap 24
GET /api/ai/gallery/:id	signed in; item archived 404 kecuali canManage
POST /api/ai/gallery	canCreate
POST /api/ai/gallery/:id/duplicate	canDuplicate
PATCH /api/ai/gallery/:id	canManage ; optimistic locking pada revision → 409
POST /api/ai/gallery/:id/favorite	signed in

mail / backup / ops

ROUTE	BUTUH
GET /api/mail/status, GET /api/mail/smtp, PUT /api/mail/smtp, POST /api/mail/smtp/test, POST /api/mail/smtp/send-test, GET /api/mail/log	manage_workspace
POST /api/mail/test	signed in (mengirim ke diri sendiri)
GET /api/backups, GET /api/backups/:name, PUT /api/backups/settings, POST /api/backups/:name/verify, DELETE /api/backups/:name	manage_workspace
POST /api/backups	manage_workspace + COS_BACKUP_KEY
POST /api/backups/:name/restore	manage_workspace + COS_BACKUP_KEY + body.confirm === :name
POST /api/reset	manage_workspace ; 403 keras di production

16. Database

server/db.js : DatabaseSync, PRAGMA journal_mode = WAL, PRAGMA foreign_keys = ON, lalu **seluruh** db/schema.sql dieksekusi setiap open() — semua statement IF NOT EXISTS sehingga idempotent.

Tabel

workspaces, users, sessions, roles, workspace_members, teams, team_memberships, projects, project_members, milestones, task_statuses, brief_templates, tasks, task_dependencies, briefs, tags, task_tags, custom_fields, custom_field_values, files, file_versions, approvals, revision_requests, comments, creative_requests, asset_folders, assets, cloud_connections, knowledge_pages, saved_views, notifications, activity_logs.

Dua tabel **tidak** ada di schema.sql — dibuat runtime oleh server/gallery.js : ai_gallery dan ai_gallery_favorites.

Catatan bentuk data yang mudah salah:

- tasks.sort_order bertipe **REAL** (untuk rank-between saat reorder).
- tags **tidak punya kolom warna** — ini disengaja. Label punya warna, tag tidak.
- notifications memakai recipient_id dan type (bukan user_id / kind).
- task_dependencies punya CHECK(task_id <> depends_on_task_id).

Mekanisme migrasi

Tidak ada tabel versi skema dan tidak ada nomor versi di mana pun. Yang ada:

- schema.sql dijalankan ulang setiap boot (idempotent).
- Sebuah array ALTER TABLE hard-coded dijalankan dalam loop try { } catch { } — kegagalan (kolom sudah ada) ditelan diam-diam. Ini yang menambahkan kolom baru, karena CREATE TABLE IF NOT EXISTS tidak pernah menambah kolom ke tabel yang sudah ada.
- gallery.js membuat tabelnya sendiri plus cek PRAGMA table_info untuk kolom notes.
- Migrasi **data** di server.js : migrateRequests() mengubah setiap creative_requests yang belum dikonversi menjadi task.
- sweepArchive (auto-archive) jalan saat boot, tiap 6 jam, dan pada setiap GET /api/bootstrap.

Menambah kolom: tambahkan ke db/schema.sql (untuk instalasi baru) **dan** ke daftar ALTER TABLE di server/db.js (untuk instalasi lama). Melewatkan salah satunya berarti instalasi baru atau lama akan rusak.

17. Auth, session, permission

Password

`crypto.scryptSync(pw, salt, 64, { N: 16384 })`, hex. Salt = `randomBytes(16).toString("hex")`. Verifikasi memakai `crypto.timingSafeEqual`.

Policy: ≥ 12 karakter, ≤ 256 , dan minimal **tiga** dari empat kelas `[a-z]`, `[A-Z]`, `\d`, `[^A-Za-z0-9]`.

Session

Token = `randomBytes(32).toString("hex")` dikirim ke browser; **id yang disimpan** adalah `"sha256:" + sha256(token)`. `readSession` menerima bentuk hashed **atau** raw (jalur kompatibilitas untuk row lama).

Cookie `cos_session`: `Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax`, plus `Secure` bila `COS_SECURE_COOKIE=1` atau `NODE_ENV=production`. TTL `COS_SESSION_HOURS` (default 12, minimal 1).

Session dihapus saat: ganti password sendiri (semua session lain), reset password oleh admin (semua session target), deaktivasi (semua session target).

Capabilities (28)

`manage_workspace`, `manage_members`, `manage_teams`, `manage_roles`, `create_project`, `edit_any_project`, `delete_project`, `create_task`, `create_own_task`, `edit_any_task`, `edit_team_tasks`, `edit_own_task`, `assign_task`, `review_any`, `delete_task`, `upload_file`, `decide_request`, `manage_assets`, `manage_knowledge`, `view_analytics`, `view_all`, `submit_request`, `use_ai_hub`, `view_ai_gallery`, `publish_ai_gallery`, `duplicate_ai_gallery`, `manage_own_ai_gallery`, `manage_all_ai_gallery`.

`has(u, cap)`: `u.role === "admin"` **short-circuit ke** `true`, selain itu lookup di `u.caps`.

Predikat komposit di `permissions.js`:

```
teamTask    = edit_team_tasks && (leadsTeam || inTeam)
ownTask     = edit_own_task && (isAssignee || isReviewer)
editTask    = edit_any_task || teamTask || ownTask
assignTask  = assign_task || (edit_team_tasks && leadsTeam) || (create_own_task && !t.assignee)
approveTask = review_any || isReviewer || (edit_team_tasks && leadsTeam)
uploadFile  = upload_file && (edit_any_task || teamTask || isAssignee || isReviewer)
```

Mirror di client (`canI.*`) **hanya menyembunyikan tombol**. Server yang menegakkan.

Permission AI Gallery

Ada di `shared/gallery-model.js`, dipakai server **dan** browser:

```
const legacyProxy = u => cap(u, 'upload_file') || cap(u, 'manage_assets'); const canView = u =>
cap(u, 'view_ai_gallery') || cap(u, 'manage_workspace') || legacyProxy(u); const canCreate = u =>
cap(u, 'publish_ai_gallery') || cap(u, 'manage_workspace') || legacyProxy(u); const canDuplicate= u =>
cap(u, 'duplicate_ai_gallery') || canCreate(u); const canManage = (u, item) => cap(u, 'manage_all_ai_gallery') ||
cap(u, 'manage_workspace') || ((cap(u, 'manage_own_ai_gallery') || canCreate(u)) && item.ownerId === u.id);
```

`legacyProxy` sengaja dipertahankan supaya definisi role pra-v16 tetap bekerja.

18. Security

Rate limiting — Map in-memory berkunci "`<ip>|<email>`", hanya untuk login dan registrasi. Window `COS_LOGIN_WINDOW_MS` (default 15 menit, minimal 60.000 ms), maksimum `COS_LOGIN_MAX_ATTEMPTS` (default 5, minimal 3), kapasitas map `COS_LOGIN_MAX_KEYS`. Window **tidak** sliding. Tidak ada rate limit global untuk API lain.

Body cap — `COS_MAX_BODY_BYTES`, default 12 MB, minimal 1 MB. Dicek dua kali (`Content-Length` dan akumulasi streaming) → 413 "Body too large".

CSRF / origin — tidak ada CORS layer dan tidak ada CSRF token. Pertahanannya adalah `SameSite=Lax` plus same-origin enforcement pada method yang mengubah state: `GET / HEAD / OPTIONS` dikecualikan; `Origin` yang hilang ditolak di production (kecuali `COS_ALLOW_MISSING_ORIGIN=1`); `Origin` harus ada di `COS_ALLOWED_ORIGINS` atau host-nya sama dengan `req.headers.host`.

Security headers (semua response, termasuk static dan error): `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: DENY`, `Referrer-Policy: no-referrer`, `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`, `Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin-allow-popups`, `Cache-Control: no-store`, `Strict-Transport-Security` (production saja), dan CSP:

```
default-src 'self'; base-uri 'self'; object-src 'none'; frame-ancestors 'none'; form-action 'self';
script-src 'self' 'unsafe-inline' https://accounts.google.com;
style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com;
font-src 'self' https://fonts.gstatic.com data:;
img-src 'self' data: blob: https:;
connect-src 'self' https://accounts.google.com https://oauth2.googleapis.com https://www.googleapis.com;
frame-src https://drive.google.com https://docs.google.com https://accounts.google.com
```

Security log — JSON-lines, mode `0o600`, di `COS_SECURITY_LOG` atau `<DATA_DIR>/security.log`. `clean()` memotong string ke 500 karakter, membuang CR/LF, membatasi array 20 elemen dan object 30 key, kedalaman 3, dan **mengganti key yang cocok** `/password|secret|token|key|cookie|authorization/i` dengan `"[redacted]"`.

Enkripsi — dua kunci terpisah:

KUNCI	MELINDUNGI	ALGORITMA
<code>COS_SECRET_KEY</code>	AI provider key + password SMTP tersimpan	AES-256-GCM, key = <code>sha256(COS_SECRET_KEY)</code> (tanpa KDF), format <code>enc:v1:base64(iv tag ciphertext)</code>
<code>COS_BACKUP_KEY</code>	seluruh file database di backup	AES-256-GCM, KDF <code>scryptSync(key, salt, 32)</code> dengan salt acak per backup

Keduanya minimal 32 karakter. Tanpa `COS_SECRET_KEY`, di luar production nilai disimpan **plaintext**; di production `encrypt` melempar error.

19. Testing

```
npm test # node --no-warnings --test tests/*.test.js
```

`node:test` + `node:assert/strict`, tanpa dependency.

FILE	CAKUPAN
<code>admin-ops.test.js</code>	konfigurasi SMTP dan alur <code>safeRestore</code> , terhadap <code>server/backup.js</code> asli di temp dir
<code>audit.test.js</code>	integritas data end-to-end: db + seed + serialize + analytics
<code>gallery.test.js</code>	<code>server/gallery</code> + <code>shared/gallery-model</code> di SQLite <code>:memory:</code> ; ownership, permission, pagination, penolakan gambar tak aman, prototype key
<code>i18n.test.js</code>	round-trip EN→ID→EN dan protected content
<code>report-export.test.js</code>	PPT card overflow + paginasi; membuka ZIP hasil dengan local-header reader tulisan tangan
<code>security.test.js</code>	postur production (<code>NODE_ENV=production</code> , secret di-set)
<code>server-security-integration.test.js</code>	spawn server sungguhan dan cek startup aman, auth, backup
<code>settings-menu.test.js</code>	<code>enableHorizontalDrag</code> tidak menculik klik menu biasa
<code>studio-editor.test.js</code>	layer meta, stacking, compositor
<code>ui-performance.test.js</code>	debounce search dan <code>aiPreviewSoon</code>

Teknik vm-sandbox

File `src/*.js` bukan module — mereka fragment `<script>` di satu global scope. Test membangun scope itu dengan tangan:

```
const c = { AIF:{...}, AI_LAYER_HITS:{}, UI_ID:{}, aiCanvasEditAt(){}, aiTextDragEnd(){}, aiStudioProperties(){}, /* ... */ }; vm.createContext(c); vm.runInContext(effects.slice(effects.indexOf('function aiShapePath'), effects.indexOf('function aiEffectTarget')), c); vm.runInContext(read('studio-editor.js').replace(/<\?script>/g, ''), c); // setiap function/var top-level sekarang jadi properti c
```

Stub untuk `aiCanvasEditAt` / `aiTextDragEnd` / `aiStudioProperties` ada semata-mata supaya assignment wrapper di file yang diuji punya sesuatu untuk disimpan sebagai base.

Kerapuhan yang harus diketahui: slice-nya di-anchor ke teks sumber literal (`indexOf('function aiBuildPrompt()')` , `indexOf('const aiResolveRegistryModel')`). Mengganti nama atau memindahkan fungsi itu akan diam-diam mengubah apa yang dieksekusi test.

20. Konvensi kode

1. String-template HTML builder. Tidak ada templating library, virtual DOM, atau component model. Pakai ulang builder bersama daripada menulis markup dari nol.

2. `esc()` untuk teks, `attr()` untuk nilai atribut.

```
function esc(s){ return String(s==null?"":s).replace(/&/g, "&amp;").replace(/</g, "&lt;");
.replace(/>/g, "&gt;").replace(/"/g, "&quot;"); } function attr(s){ return esc(s).replace(/'/g, "&#39;"); }
```

Aturannya mekanis dan tidak bisa ditawar, karena setiap string berakhir dikonkat ke HTML. Bedanya penting: codebase memakai atribut ber-quote tunggal di dalam string JS ber-quote ganda, sehingga escape `'` tambahan pada `attr()` adalah yang mencegah attribute breakout. `xml()` di `export.js` khusus OOXML dan **tidak boleh** dipakai untuk HTML. Ikon dari `I` dan markup dari builder lain **sudah** HTML dan tidak boleh di-escape lagi.

3. Jebakan CSS specificity — ini kelas bug yang paling sering muncul di repo ini. Empat kejadian didokumentasikan dengan nama di `refinements.css`:

SELECTOR YANG MENANG	BOBOT	YANG KALAH	GEJALA
<code>.pref .pl span</code>	(0,2,1)	<code>.badge.approved</code> (0,2,0)	pill status abu-abu di atas warna, tak terbaca
<code>.field label</code>	(0,1,1)	<code>.chipx</code> (0,1,0)	checkbox naik ke atas label ALL-CAPS
<code>.field label</code>	(0,1,1)	<code>.report-slide-chip</code> (0,1,0)	idem
<code>.menu button</code>	(0,1,1)	<code>.gear-pos</code> (0,1,0)	ikon 375px di menu 407px

Pola yang harus ditiru: jangan pernah menambah `!important` untuk menang. Nyatakan ulang selector pada specificity yang setara atau lebih tinggi, dan tinggalkan komentar yang menyebut kedua bobot dan gejala visualnya.

- 4. Penanda section (§398).** 208 kemunculan di 19 file. Bentuknya polos (§398), rentang (§649-650), atau ber-subnomor (§18.3 , §P1-2). Mereka merujuk silang ke `AUDIT.md` , `CHANGELOG-v16.md` , `CHANGELOG-v17.md` . § di komentar berarti "baris ini ada karena keputusan tercatat tertentu — baca entri itu sebelum mengubahnya." Beberapa di antaranya secara eksplisit melarang perubahan.
- 5. Tidak ada build step untuk CSS.** `refinements.css` adalah CSS mentah, tanpa preprocessor, tanpa autoprefixer, tanpa minifier. Konsekuensinya: dia berada paling akhir sehingga menang seri specificity karena urutan; tidak ada nesting atau variable selain custom property native; CSS modern (`:has()` , `color-mix()` , `dvh`) dipakai langsung. **Tetap harus `node build.js` setelah mengedit CSS.**
- 6. Gaya bahasa.** Rasa ES5 di `src/` : `var` di mana-mana, `function(){} callback`, tanpa class, tanpa `async / await` di client (rantai `.then / .catch`). `const / let` dan arrow function hanya di `shared/` , `server/` , dan `tests/` .
- 7. Panggilan lintas-file yang defensif.** Kalau kode di file lebih awal butuh sesuatu yang didefinisikan file belakangan, selalu dijaga: `if (typeof WorkspaceQuest !== "undefined" && WorkspaceQuest.emit)` .

21. Resep: cara menambah sesuatu

Menambah layar baru

- Tulis `renderMyScreen()` di file `src/` yang sesuai; akhiri dengan `document.getElementById("content").innerHTML = h;`
- Daftarkan di map dispatch `renderScreen()` (`core.js:539`).
- Kalau layarnya ada di sidebar, tambahkan ke `NAV_ALL` (`core.js:509`) dan beri ikon di `I` .
- Kalau menerima parameter, tangani `sub` di `go()` .
- `node build.js` .

Menambah field pada task

- Tambahkan kolom ke `db/schema.sql` dan ke daftar `ALTER TABLE` di `server/db.js` .
- Tambahkan ke hidrasi/dehidrasi di `server/serialize.js` dan ke `hTask / dTask` di `core.js` .
- Tambahkan cell renderer di `drawer.js` (object `cell`) dan daftarkan di `taskFields()` .
- Kalau harus muncul di Grid, tambahkan ke `GRID_FIELDS` dan `cell()` di `tasks.js` .
- Kalau harus ikut export, tambahkan ke `taskRows()` di `export.js` .
- Tambahkan validasi di handler `PUT /api/tasks/:id` .

Menambah capability

- Tambahkan ke `CAPS` di `server/permissions.js` (`[key, deskripsi]`).
- Tambahkan ke role default yang relevan di `DEFAULT_ROLES` .
- Mirror ke `DEMO_CAP_LIST` dan `DEMO_CAPS` di `core.js` supaya standalone konsisten.
- Tegakkan di handler dengan `forbid(has(u, 'my_cap'), "...")` .
- Kalau perlu menyembunyikan tombol, tambahkan helper `canI.*` .

Menambah endpoint

```
route("POST", "/api/things/:id", (u, p, q, b) => { forbid(can.something(u), "do the thing"); // ... validasi b
... return { ok: true }; });
```

Ingat: handler `DELETE` selalu menerima body `{}`; registrasi pertama yang cocok menang.

Menambah step Workspace Quest

- 1. Sisipkan tuple **9 field** ke `WQ_STEPS` pada posisi yang tepat.
- 2. Pastikan target punya atribut `data-tour`.
- 3. **Hitung ulang XP** supaya total tetap 100.
- 4. Render kartu step itu sungguhan untuk memastikan tidak melempar error — memeriksa metadata saja tidak cukup.

22. Known issues & jebakan

Temuan berikut berasal dari pembacaan kode langsung. Didaftarkan supaya tidak jadi kejutan.

Perbedaan antara UI dan perilaku sebenarnya

HAL	KENYATAAN
Halaman Automatic Backups	Diperbaiki v29. Scheduler membaca pilihan dashboard; <code>COS_BACKUP_INTERVAL_HOURS</code> menjadi override yang ditampilkan di UI.
Kuota harian AI Gallery	Teks bantuan mengatakan "Resets at midnight in the member's own time zone", tapi <code>agToday()</code> memakai <code>toISOString()</code> = UTC .
Kuota AI Gallery secara umum	Ditegaskan client-side saja (<code>localStorage</code>). <code>server/gallery.js</code> memanggil <code>model.normalise(b)</code> tanpa argumen policy, jadi di server hanya berlaku plafon keras 500 layer.
Backup terjadwal	Diperbaiki v29. Tercatat <code>kind:"scheduled"</code> , memakai retensi dashboard, dan mengisi <code>lastAutoAt</code> .
Tab Theme & appearance	Tidak ada gate <code>canI.*</code> di client. Non-admin melihat kontrol yang berfungsi, lalu mendapat toast gagal karena server menolak.
Tombol deaktivasi anggota	Diperbaiki v29. Tombol Deactivate/Reactivate ada di Settings → Members.

Capability yang tidak ditegaskan

- `use_ai_hub` tidak dicek di server — sudah dicek (`forbid(can.useAIHub(u))`) sejak v18+.
- `GET /api/ai/gallery` (list) tidak memanggil `model.canView` — setiap user yang login bisa melihat daftar.
- Route saved-view: v29 menambahkan validasi dan cek kepemilikan (view hanya bisa ditulis pemiliknya).
- `POST /api/mail/test` tidak punya `forbid` — diperbaiki v29 (admin saja).

Dead code

- `aiIsLegacyOverLimit()` dan flag `legacy:true` dari `aiCanAddLayers()` tidak punya pemanggil.
- Layar `requests: go()` menerima `screen=="requests"`, tapi map `renderScreen()` tidak punya entri itu sehingga jatuh ke dashboard. Request adalah task biasa bertag `request`.

Yang memang tidak ada

- Tidak ada tab Settings untuk **priorities** — `PRI05` hard-coded di `core.js:16`.

- Tidak ada **warna tag** — sengaja dihapus. Label punya warna, tag tidak.
- Tidak ada alur **undangan email**. Onboarding lewat `Add member` + password sementara, atau self-registration dengan join code.
- Field `Off-server copy` di halaman Storage hanya catatan teks — tidak menyalin apa pun.

Jebakan operasional yang paling penting

Checksum backup dihitung atas **ciphertext**. Kalau `COS_BACKUP_KEY` diganti setelah ada backup, file lama tetap terdaftar dan checksum-nya tetap **verified** — tapi `decryptFile` akan gagal pada auth tag saat restore. **Verifikasi yang lolos bukan bukti bahwa backup bisa didekripsi**. Karena itu restore harus benar-benar diuji secara berkala di environment test.

Dokumen ini dihasilkan dari pembacaan kode pada versi 1.6.0 dan diperbarui untuk 1.7.0 (v29-v30). Kalau ada yang berbeda dengan kode, kodenya yang benar — perbarui dokumen ini lalu jalankan `python3 docs/build-docs.py`.

Responsive layer (`src/responsive.css`)

All phone, tablet and wide-desktop layout rules live in **one file**, `src/responsive.css`, which `build.js` appends **after** `v18.css`, so it wins ties on specificity.

- **Breakpoints:** $\leq 380/480$ px small phones · ≤ 760 px phones · $761-980$ px tablets (phone tab bar on) · ≥ 981 px desktop · $\geq 1181/1281$ px wide desktop.
- **Utilities:** `.mobile-only` (shown ≤ 760 px), `.desktop-only` (hidden ≤ 760 px), `.m-head` + `.m-primary` + `.m-icon` for the shared phone page header (title left, round primary action top-right).
- **Rule of thumb:** edit the existing rule for a selector instead of appending a new override block at the end — that stacking is what this file replaced (v29-v36). If an override is genuinely needed, add it next to the rule it overrides.
- **Verifying a CSS refactor:** capture computed styles for every element on every screen before and after (Playwright, $390/820/1440$ px + dark) and diff them; the v37 consolidation was accepted only with zero differences outside live timestamps.

Indonesian terminology & colour accessibility (v39)

- **"Task", not "tugas".** Indonesian UI text is normalised by `idTerms()` (core.js) at every exit point — `tr()`, `localizeVisibleText()` (via `_idt()` in `i18n.js`), dynamic count text, the tutorial (`wqL`) and AI replies (`L()` in `ai.js`). Dictionary entries may still say "tugas"; they render as "Task/task". User-authored content is never touched.
- **Dark theme accent.** `applyTheme()` lightens a dark accent in dark mode (`mixHex`, ~42 % towards white) and picks the text-on-accent colour by real WCAG contrast (`inkByContrast`). Text on the accent must use `var(--color-primary-ink)`, never a hard-coded `#fff`.
- **Status colours as text** use text-safe shades defined in the *Accessibility* section at the end of `src/responsive.css`; the `--color-success/warning/danger` tokens remain for fills, bars and charts.
- Verified: 0 text styles below WCAG AA in light and dark on Home, Tasks (Kanban/List), Calendar, Project, Teams, Analytics, Messages, Notifications and the task drawer.